

Nahradte soubor title-pages.pdf
s Vašemi titulními stránkami
vygenerovanými ze STAGu.

Replace the title-pages.pdf
file with your own title pages
generated from STAG.

Digitální transformace procesů náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci

ABSTRAKT

V této diplomové práci analyzuji procesy náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci Krajská zdravotní, a.s., identifikuji jejich klíčová omezení a navrhuji digitální řešení pro jejich sjednocení a zefektivnění. Na základě analytických zjištění, rešerše existujících produktů a návrhu cílové architektury popisuji realizační i provozní aspekty systému včetně distribuované AI podpory. Výsledkem je prakticky použitelný návrh, který respektuje multi-tenantní organizační model, požadavky na bezpečnost a auditovatelnost a on-premise provozní podmínky. Součástí práce je také vyhodnocení dalšího směřování vývoje s důrazem na stabilizaci provozu, měřitelnost a postupnou evoluci platformy.

Klíčová slova: Digitalizace, Optimalizace procesů, Softwarová architektura, Adaptační proces, Řízení lidských zdrojů

Digital transformation of recruitment and onboarding processes in a healthcare organization

ABSTRACT

In this diploma thesis, I analyze recruitment and employee onboarding processes in the Czech healthcare organization Krajská zdravotní, a.s., identify their key limitations, and propose a digital solution to unify and optimize them. Based on process analysis, market research of existing products, and target architecture design, I describe implementation and deployment aspects of the system, including distributed AI support. The result is a practically applicable concept that respects a multi-tenant organizational model, security and auditability requirements, and on-premise operational constraints. The thesis also provides a roadmap for further development focused on operational stabilization, observability, and gradual platform evolution.

Keywords: Digitalization, Process Optimization, Software Architecture, Onboarding Process, Human Resource Management

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji vedoucí své práce Ing. Jana Vitvarová Ph. D. za poskytnutou podporu a trpělivost. Mé díky také patří všem testerům za jejich zpětnou vazbu.

Bc. Pavel Vácha

OBSAH

Seznam tabulek	8
Seznam obrázků	10
Seznam zkratk	11
1 Úvod	12
2 Analýza současného stavu	13
2.1 Představení organizace	13
2.1.1 Organizační struktura z pohledu řízení lidských zdrojů	14
2.1.2 Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnických organizacích	14
2.2 Současný stav procesů náboru pracovníků	16
2.2.1 Proces inzerce volných pozice	16
2.2.2 Proces přijmu a výběru potenciálních kandidátů	19
2.2.3 Proces náboru kandidáta	20
2.2.4 Proces zajištění vstupní agendy	22
2.2.5 Proces adaptace nových zaměstnanců	23
2.3 Identifikace problémů a úzkých míst	25
2.4 Požadavky na digitalizaci procesů	26
2.5 Specifikace funkcionálních a nefunkcionálních požadavků	28
2.5.1 Funkcionální požadavky	28
2.5.2 Nefunkcionální požadavky	31
3 Existující softwarová řešení	33
3.1 Metodika rešerše a hodnoticí rámec	33
3.2 Specializované ATS platformy	34
3.2.1 Teamio (Alma Career)	34
3.2.2 Recruitis	35
3.2.3 Datacruit	35
3.2.4 Sloneek (ATS modul)	36
3.3 Onboardingové platformy	36
3.3.1 Onbee	36
3.4 Integrované HCM suite (enterprise)	36
3.4.1 SAP SuccessFactors	36
3.4.2 Workday	37
3.4.3 Oracle Fusion Cloud HCM	37
3.5 Porovnání řešení vůči požadavkům KZ	37

3.6	Identifikovaná omezení dostupných produktů a volba cílového přístupu	39
4	Návrh softwarové architektury	41
4.1	Architektonické cíle a návrhové faktory	41
4.2	Architektura systému	41
4.2.1	Vhled do celku systému	42
4.3	Hexagonální architektura a doménové hranice (DDD + Ports and Adapters)	43
4.4	Kontextová architektura (C4 L1)	43
4.5	Kontejnerová architektura (C4 L2)	43
4.6	Komponentová architektura backendu (C4 L3)	43
4.7	Datový návrh	43
4.8	Integrační a asynchronní architektura	43
4.9	Bezpečnostní architektura	44
4.10	Monitorování systému	44
4.11	Rizika a mitigace	44
5	Implementace systému	46
5.1	Struktura řešení	46
5.2	Implementace backendu (hiring_backend)	47
5.3	Realizace DDD + Ports and Adapters	48
5.4	Implementace spolehlivé asynchronní komunikace (Outbox service + RabbitMQ)	48
5.5	Implementace AI vrstvy (cv_processor, job_processor)	50
5.6	Implementace datové vrstvy a migrací	50
5.7	Implementace bezpečnosti a identity	51
5.8	Implementace onboardingového portálu	51
5.9	Implementace karierního portálu	51
5.10	Implementace dohledové vrstvy	52
5.11	Komunikace s národními registry	52
6	Nasazení systému do cílového prostředí	53
6.1	Cílová topologie nasazení	53
6.2	Kontejnerizační model a síťová segmentace	54
6.3	Distribuovaná AI výpočetní vrstva	55
6.4	Startovací pořadí, release workflow a migrace schématu	55
6.5	Správa konfigurace a bezpečnost provozu	56
6.6	Dohledová vrstva	56
6.7	Perzistence dat a stavové služby	57
6.8	Provozní omezení a mitigace	57
7	Uživatelské testování a zpětná vazba	59
8	Návrh dalšího směřování vývoje	60
8.1	Prioritizační rámec rozvoje	60

8.2	Krátkodobá fáze (0 - 6 měsíců)	60
8.3	Střednědobá fáze (6 - 18 měsíců)	61
8.4	Dlouhodobá fáze (18+ měsíců)	61
8.5	Návrh fází realizace a klíčových milníků	62
8.6	Řízení změny a organizační předpoklady	62
8.7	Závěrečné doporučení kapitoly	63
9	Závěr	64
9.1	Příklady kódu	64
	Použitá literatura	65

SEZNAM TABULEK

2.1 Klasifikace pozic v KZ	15
2.2 Proces P01 - Vystavení inzerátu	18
2.3 Proces P02 - Příjem a výběr kandidátů k oslovení	20
2.4 Proces P03 - Pohovor a uzavření pracovního poměru	21
2.5 Proces P04 - Nástup zaměstnance	23
2.6 Proces P05 - Adaptace zaměstnance	24
2.7 Kvalitativní hodnocení závažnosti identifikovaných problémů	26
2.8 Požadavky na digitalizaci a jejich vztah na identifikované problémy	27
2.9 Funkcionální požadavky — Kariérní portál	28
2.10 Funkcionální požadavky — Interní řízení nábory	29
2.11 Funkcionální požadavky — Vstupní agenda a adaptace	30
2.12 Funkcionální požadavky — Integrace a ověřování kvalifikací	30
2.13 Funkcionální požadavky — Reporting a multi-tenantní správa	31
2.14 Nefunkcionální požadavky na systém	32
3.1 Hodnoticí rámec řešerše dostupných řešení	34
3.2 Porovnání vybraných řešení podle diskvalifikačních kritérií	38
3.3 Porovnání vybraných řešení podle doplňkových kritérií K6-K8	38
4.1 Porovnání architektonických variant	42

4.2 Hlavní architektonická rizika a mitiga-	45
ce	
5.1 Implementační baseline systému	47
5.2 Vrstvení implementace backendu	48
5.3 Typy outbox událostí implementova-	49
ných v backendu	
6.1 Kontejnerové služby a jejich nasazo-	54
vací role	
6.2 Distribuovaná AI vrstva v nasazení.	55
6.3 Role komponent dohledové vrstvy.	57
8.1 Doporučený plán směřování vývoje.	62

SEZNAM OBRÁZKŮ

2.1 Diagram BPMN znázorňující proces	19
od žádosti po vystavení inzerátu	
2.2 Diagram BPMN znázorňující proces	20
od přijmutí přihlášky po pozvánku na pohovor	
2.3 Diagram BPMN znázorňující proces	22
od pohovoru po uzavření pracovního poměru	
2.4 Diagram BPMN znázorňující proces	23
od nového pracovního poměru po pří- pravu zaměstnance k výkonu práce	
2.5 Diagram BPMN znázorňující proces	25
od připraveného zaměstnance až po adaptovaného zaměstnance	
4.1 Sekvenční diagram asynchronního AI	44
toku	
5.1 Realizační tok Outbox-RabbitMQ-AI.v	50
implementaci	
6.1 Topologie nasazení aplikační, AI a do-	53
hledové vrstvy	
6.2 Sekvenční tok release procesu	56

SEZNAM ZKRATEK

KZ	Krajská zdravotní, a.s.
LZ	Lékaři a farmaceuti
NL- ZP	Nelékařští zdravotničtí pracovníci
HR	Human Resources
IT	Informační technologie
ÚZIS	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
BO- ZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
THP	technickohospodářských pracovníků
ATS	Applicant Tracking System
HCM	Human Capital Management
SSO	Single Sign-On

1 ÚVOD

introduction

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Efektivní digitalizace podnikových procesů vyžaduje důkladné porozumění stávajícímu stavu organizace, jejím procesům a specifickým potřebám. V souladu s metodikou procesního řízení dle Řepy [1] je prvním krokem identifikace a dokumentace klíčových procesů, jejich aktérů, vstupů, výstupů a rozhodovacích bodů. Teprve na základě této analýzy je možné formulovat požadavky na informační systém, který tyto procesy podpoří nebo nahradí.

Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu procesů náboru a adaptace pracovníků v Krajské Zdravotní a.s. Nejprve je představena organizace a její specifika v kontextu řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví. Následně jsou podrobně popsány klíčové procesy pomocí notace BPMN (Business Process Model and Notation), identifikována úzká místa a formulovány požadavky na digitalizaci ve formě funkcionálních a nefunkcionálních požadavků.

2.1 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Krajská zdravotní, a.s. (KZ) je akciová společnost vlastněná Ústeckým krajem, která představuje největšího poskytovatele lůžkové i ambulantní zdravotní péče v Ústeckém kraji. Jednalo se o **Nemocnici Děčín, o.z., Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnici Teplice, o.z., Nemocnici Most, o.z. a Nemocnici Chomutov, o.z.** Společnost byla založena v roce 2007 sloučením pěti nemocnic do jediné právní entity. Hlavním cílem této konsolidace bylo dosažení provozních a ekonomických optimalizací, a to především v oblastech centrálního řízení, společného nákupu léčiv a zdravotnického materiálu a efektivního sdílení odborných personálních i technologických kapacit napříč celým regionem.

V průběhu roku 2021 došlo k dalšímu strategickému rozšíření portfolia spravovaných zařízení, čímž se počet odštěpných závodů v rámci struktury KZ zvýšil na sedm. V dubnu 2021 byla do společnosti integrována **Nemocnice Litoměřice, o.z.**, a následně v červenci téhož roku převzala KZ správu nad zdravotnickým zařízením v Šluknovském výběžku, které nyní působí jako **KZ - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. detašované pracoviště Rumburk**

S celkovým počtem přesahujícím 11 tisíc zaměstnanců představuje KZ jednoho z největších poskytovatelů zdravotní péče v České Republice a jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Personální struktura je charakteristická vysokým podílem zdravotnických pracovníků (kategorie Lékaři a farmaceuti (LZ) a Nelékařští zdravotničtí pracovníci (NLZP)) s regulovanou

odbornou způsobilostí, což klade specifické nároky na náborový a adaptační proces.

2.1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Z POHLEDU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Organizační struktura KZ využívá hybridní model. Jednotlivé nemocnice fungují jako relativně autonomní organizační celky (odštěpné závody) se samostatnými personálními složkami, avšak pod jednotným strategickým vedením centrálního úseku holdingu. Každá nemocnice disponuje vlastním Human Resources (HR) zázemím pro operativní agendu, správu smluv, evidenci docházky a řízení adaptačního procesu.

Tato struktura holdingu, tvořená odštěpnými závody, přináší z hlediska digitalizace specifickou výzvu. Informační systém musí respektovat provozní potřeby jednotlivých nemocnic, které vystupují jako samostatné organizační jednotky, a zároveň umožnit centrální řízení a reporting na úrovni úseků náměstků holdingu (zejména pro ekonomiku, lidské zdroje a Informační technologie (IT)). V terminologii softwarové architektury se jedná o požadavek na *multi-tenantní* řešení, kde každý odštěpný závod představuje samostatného *tenanta* sdílejícího společnou infrastrukturu a metodiku definovanou centrálním vedením.

2.1.2 SPECIFIKA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH

Řízení lidských zdrojů v prostředí KZ vykazuje řadu specifik, která jej odlišují od standardního korporátního modelu. Tato specifika přímo determinují požadavky na návrh a funkcionalitu náborového informačního systému, zejména v oblasti hlídání kvalifikací a zákonných termínů.

Již samotná **kategorizace pracovníků** přináší svá specifika. Zaměstnanci KZ spadají do čtyř základních klasifikačních kategorií, z nichž každá má odlišné požadavky na kvalifikaci, dokumentaci a průběh adaptačního procesu.

Tabulka 2. 1: Klasifikace pozic v KZ

Kategorie (dle KS)	Typické pozice v KZ	Klíčová specifika pro HR
LZ	Atestovaní lékaři, lékaři v přípravě, farmaceuti	Sledování specializačního vzdělávání (atestace), IP-VZ, evidence v ČLK.
NLZP	Všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky	Odborná a specializovaná způsobilost, vzdělávání pod NCONZO.
Ostatní NLZP a JOP	Radiologičtí asistenti, fyzioterapeuti, sanitáři, kliničtí psychologové	Certifikované kurzy, akreditované stáže, specifické nároky na praxi.
THP a Provoz	Ekonomové, IT specialisté, údržba, stravovací provoz	Zařazení dle Katalogu prací, standardní zákoník práce.

Hlavním specifikem je, že se pohybujeme v rámci **regulované odborné způsobilosti**. Základním pilířem HR procesů v KZ je soulad s legislativním rámcem pro výkon zdravotnických povolání. Náborový proces a následná správa zaměstnanců se dělí podle dvou klíčových norem:

- Zákon č. 95/2004 Sb. - upravuje získávání odborné a specializované způsobilosti u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Systém musí sledovat průběh předatestační přípravy, platnost členství v ČLK/ČSK a zařazení do specializačních oborů.
- Zákon č. 96/2004 Sb. - definuje podmínky pro NLZP. Zde je kritické sledování odborné způsobilosti a schopnosti vykonávat povolání bez odborného dohledu (v souladu s aktuální metodikou Ministerstva zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)).

Informační systém musí v rámci náborového a adaptačního modulu umožnit validaci dokladů o dosaženém vzdělání (diplomy, specializace) a následně sledovat platnost registrací v profesních komorách (ČLK, ČSK) či odbornou způsobilost pod dohledem.

Dalším specifikem je **kontinuální nábor**. Na rozdíl od korporátního prostředí, kde je nábor často projektový (obsazení konkrétní pozice), zdravotnické organizace čelí kontinuální potřebě náboru způsobené přirozenou fluktuací personálu, demografickým vývojem (stárnutí lékařské populace) a celorepublikovým nedostatkem zdravotnických pracovníků, zejména v regionech mimo Prahu. [2]

Informační systém by tedy měl být připraven tak, aby zajistil bezchybné, rychlé a legislativně bezpečné odbavení uchazečů.

Po odbavení uchazečů a přijmutí zaměstnance následuje ještě **vícetupňový adaptační proces**. Adaptace nového zdravotnického pracovníka zahrnuje kromě standardních organizačních záležitostí (přidělení přístupů, školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)) také specifické odborné komponenty, seznámení s nemocničním informačním systémem, hygienickými standardy, postupy při mimořádných událostech a specifiky konkrétního pracoviště.

2.2 SOUČASNÝ STAV PROCESŮ NÁBORU PRACOVNÍKŮ

Před zahájením digitalizace v KZ se správa uchazečů opírá o zažité postupy a běžné kancelářské nástroje, které však s postupným růstem organizace začínají narážet na své limity. V praxi to znamená, že většina agendy stojí a padá na „svaté dvojici“ sdílených tabulek v Excelu a intenzivní e-mailové komunikaci. Tato technologická kombinace v praxi způsobuje, že nábor není plynulým procesem, ale spíše sérií izolovaných administrativních úkonů.

Pro účely analýzy a následné digitalizace těchto procesů jsem provedl jejich detailní mapování metodou strukturovaných rozhovorů s vedoucím personálního oddělení a s nábořáři pro jednotlivé oddělení. Tito zaměstnanci poskytli jak formální dokumentaci (interní směrnice), tak slovní popis reálného průběhu procesů včetně neformálních postupů a praktických zkušeností.

Pro zajištění terminologické konzistence jsou v této kapitole používány následující pojmy:

- **Uchazeč** o zaměstnání je fyzická osoba, která reaguje na konkrétní zveřejněnou pracovní pozici a doručí zaměstnavateli svou přihlášku (životopis, motivační dopis nebo jinou formu reakce).
- **Kandidát** je uchazeč, který prošel prvotním screeningem a byl vybrán do další fáze výběrového řízení (např. k osobnímu pohovoru nebo odbornému posouzení).
- **Zájemce** o zaměstnání je osoba, která projeví zájem o zaměstnání v KZ bez vazby na konkrétní vyhlášenou pracovní pozici (tzv. talent pool).

2.2.1 PROCES INZERCE VOLNÝCH POZIC

Aktuálně inzerce volných pracovních pozic je zajišťována prostřednictvím několika kanálů:

- **Webové portály třetích stran** - Jobs.cz, Práce.cz (provozovatel LMC), portál MPSV
- **Nemocniční nástěnky** - fyzické nástěnky v areálech nemocnic
- **Webové stránky nemocnic** - statické stránky s omezenou aktualizací
- **Sociální sítě** — LinkedIn

Absence vlastního kariérního portálu znamená, že uchazeči o zaměstnání nemají jednotný přístupový bod, kde by našli aktuální nabídky ze všech sedmi závodů, informace o benefitech, stipendijních programech a pracovním prostředí.

Proces náboru nového zaměstnance začíná identifikací potřeby na úrovni jednotlivých oddělení zdravotnických zařízení. Vedoucí oddělení, identifikuje personální deficit způsobený odchodem zaměstnance do důchodu, dlouhodobou nemocí, přirozenou fluktuací, rodičovskou dovolenou nebo rozšířením kapacity oddělení.

V první fázi vedoucí oddělení vyhodnotí, zda se jedná o standardní pozici (např. všeobecná sestra, sanitář), která spadá do jeho kompetence, nebo o specifickou pozici vyžadující schválení vyššího vedení.

Po rozhodnutí o zahájení náboru vedoucí oddělení kontaktuje centrální HR oddělení prostřednictvím e-mailu nebo telefonického hovoru. V této komunikaci specifikuje základní parametry pozice jako je název pracovní pozice, požadovaná kvalifikace, rozsah úvazku, předpokládaný nástup a případné specifické požadavky (např. praxe v oboru, znalost konkrétních postupů). Tato komunikace často probíhá neformálně a není standardizována, různí vedoucí poskytují různě detailní informace, což komplikuje následné vytvoření inzerátu.

HR oddělení na základě těchto informací připravuje text inzerátu. Vedoucí oddělení obdrží návrh k připomínkování, což iniciuje další kolo e-mailové komunikace s požadavky na úpravy a doplnění. Tento iterativní proces schvalování může trvat několik dní až týdnů, během nichž pozice zůstává neobsazená a oddělení pracuje s personálním deficitem.

Po schválení textu HR oddělení rozhoduje o výběru inzertních kanálů na základě typu pozice a dostupného rozpočtu. Vedoucí oddělení má nad tímto rozhodnutím minimální kontrolu a často se dozví, kde byla pozice inzerována, až zpětně. Nemá přehled o tom, kolik uchazečů se na pozici přihlásilo, jaká je jejich kvalifikace nebo v jaké fázi se výběrové řízení nachází, pokud o tyto informace aktivně nežádá.

Následuje časově náročná manuální publikace inzerátu na jednotlivých platformách, kdy pracovník HR oddělení musí samostatně přihlásit se do administrativního rozhraní portálu Jobs.cz a ručně vyplnit formulář s parametry pozice, poté opakovat totožný proces na portálu Práce.cz s mírně odlišnou strukturou formuláře, následně vložit inzerát na portál MPSV, který využívá odlišný systém kategorizace pracovních pozic, dále aktualizovat statickou webovou stránku nemocnice přes redakční systém, připravit grafickou podobu inzerátu pro fyzické nástěnky v nemocničních areálech a nakonec publikovat nabídku na LinkedIn s odpovídajícím formátováním pro sociální síť.

Každá z těchto platforem má vlastní strukturu dat a specifické požadavky na formát textu. Při aktualizaci inzerátu, například při prodloužení lhůty nebo úpravě požadavků, musí pracovník HR projít celým cyklem znovu na všech platformách. Absence centrálního systému pro správu inzerátů znamená, že neexistuje jed-

notný přehled o tom, kde všude je konkrétní pozice aktuálně inzerována, kdy vyprší platnost inzerátu a jaké jsou náklady na jednotlivé kanály.

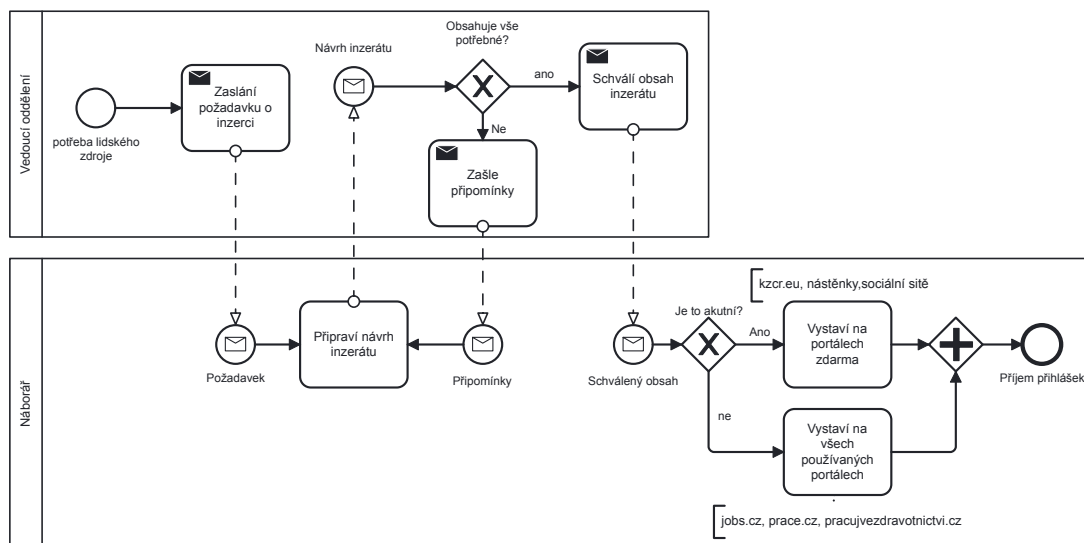
Neoptimální proces předávání informací mezi jednotlivými závody a centrálním HR oddělením společně s nízkou flexibilitou náborových procesů vedl k nekontrolovanému vzniku ad-hoc řešení. Několik odštěpných závodů vytvořilo vlastní neoficiální webové portály pro inzerci pracovních pozic, které nebyly centrálně schváleny ani spravovány. Tento rozptýlený proces s minimální transparentností a omezenou kontrolou vedoucího oddělení nad jednotlivými fázemi způsobuje frustraci a prodlužuje dobu obsazení pozice, což má přímý dopad na kvalitu poskytované péče a pracovní zatížení stávajících zaměstnanců oddělení.

TODO: Možná refaktor a do tabulky přidat field Logika a zredukovat tak text? Ale feeluju, že je potřeba zmínit detailně jaký je to pain pro HR a vedoucí

TODO2: Asi fakt zredukuji ten text

Tabulka 2. 2: Proces P01 - Vystavení inzerátu

Identifikátor procesu:	P01
Název procesu:	Vytvoření inzerátu pro pracovní pozici
Zákazník:	Vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Vlastník procesu:	Náborář, vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Účel:	Vytvoření inzerátu na poptávanou pozici
Produkt:	Inzerát
Technické prostředky:	E-mail, webové stránky KZ, webové portály třetích stran, nemocniční nástěnky, sociální sítě
Metrika:	Rychlost od žádosti po vystavení inzerátu
Nedostatky:	Manuální publikace inzerátu, již neaktuální inzeráty na portálech, nejednotný přehled o vydaných financích, dlouhé administrativní kolečko mezi vedoucím a náborářem



Obrázek 2. 1: Diagram BPMN znázorňující proces od žádosti po vystavení inzerátu

2.2.2 PROCES PŘIJMU A VÝBĚRU POTENCIÁLNÍCH KANDIDÁTU

Fáze příjmu přihlášek je v současnosti poznamenána značnou škálou vstupních kanálů. Uchazeči reagují prostřednictvím pracovních portálů, e-mailů či osobních kontaktů na recepcích, což vyžaduje manuální konsolidaci dat náborářem do nestrukturovaných tabulek (MS Excel). Absence jednotné šablony a systematické konvence pro ukládání příloh v lokálních adresářích vede k nekonzistenci dat mezi jednotlivými pracovišti a komplikuje jejich následnou dohledatelnost.

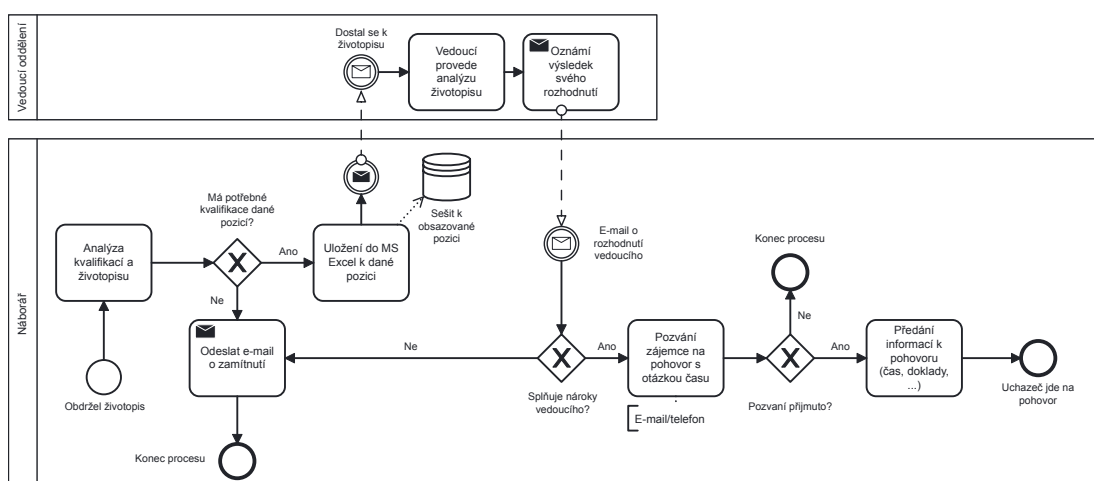
Prvotní screening uchazečů probíhá formou **manuálního** ověřování formálních kvalifikačních předpokladů. U zdravotnických pozic musí náborář v každém životopise vyhledávat specifické údaje o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti, což při absenci automatizovaných filtrů představuje časově náročnou rutinu. Tento proces je navíc zatížen subjektivním faktorem a rizikem přehlédnutí klíčových informací. Následné předávání užšího výběru vedoucím oddělení probíhá e-mailovou cestou, což často vede k vícečetným komunikačním iteracím a prodlužuje celkovou dobu výběrového řízení.

Kritickým nedostatkem stávajícího stavu je absence systematické databáze uchazečů (talent poolu). Informace o neúspěšných nebo proaktivních kandidátech zůstávají izolovány v e-mailových schránkách a nejsou využívány pro budoucí obsazování pozic. Tento stav nejenže zvyšuje náklady na opakovanou inzerci, ale v kombinaci s absencí standardizované komunikace negativně ovlivňuje budování značky zaměstnavatele (employer branding) a efektivitu strategického řízení lidských zdrojů.

Tabulka 2. 3: Proces P02 - Příjem a výber kandidátů k oslovení

Identifikátor procesu:	P02
Název procesu:	Příjem přihlášek a výber kandidátů k oslovení
Zákazník:	Vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Vlastník procesu:	Náborář, vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Účel:	Výběr kandidátů, jenž splňují požadavky obsazované pozice
Produkt:	Kandidát pozvaný na pohovor
Technické prostředky:	E-mail, telefon, tabulkový procesor, Webex
Metrika:	Rychlost od vystavení inzerátu po oslovení kandidáta
Nedostatky:	Neexistence centrální databáze uchazečů o pozici, neexistence databáze potencionálních zájemců o zaměstnání v KZ

TODO: Domyslet formátování ať to nejde zbytečně na další stránky



Obrázek 2. 2: Diagram BPMN znázorňující proces od přijetí přihlášky po pozvání na pohovor

2.2.3 PROCES NÁBORU KANDIDÁTA

Proces náboru pracovníka (P03) navazuje na ukončení procesu P02, který končí odesláním pozvánky kandidátovi k osobnímu pohovoru. Samotný pohovor tedy představuje iniciační bod tohoto procesu. Cílem procesu P03 je odborné posouzení kandidáta a splnění všech zákonných a interních podmínek nezbytných pro vznik pracovněprávního vztahu.

Pokud je po úspěšném absolvování pohovoru kandidát vyhodnocen jako vhodný pro obsazení pozice, tak se zahajuje administrativní část procesu vůči perso-

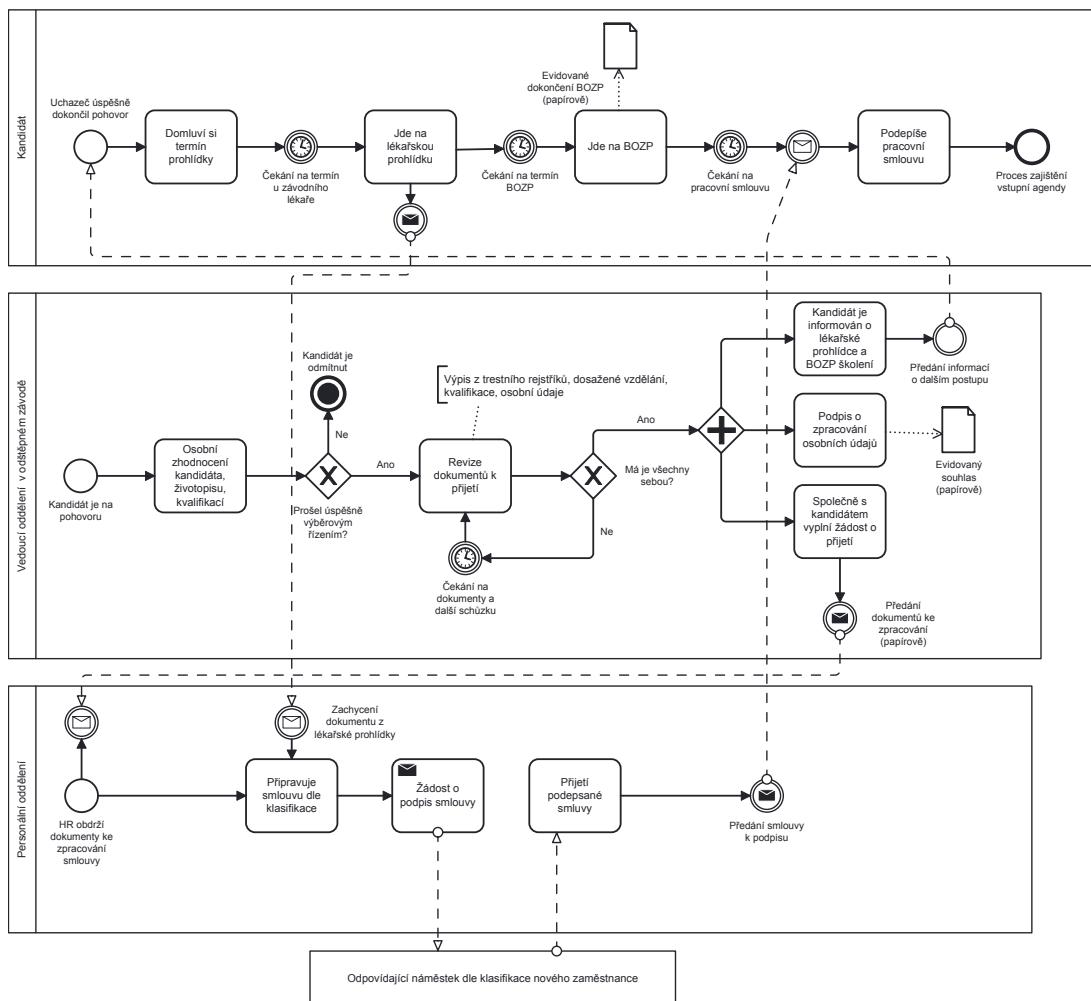
nálnímu a mzdovému oddělení. V současném stavu probíhá tento krok formou podání žádosti, ke které kandidát dokládá identifikační a osobní údaje a povinné dokumenty. Mezi tyto dokumenty patří zejména výpis z rejstříku trestů, doklady o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci a další podklady vyžadované dle charakteru pracovní pozice. Úplnost a správnost těchto dokumentů je nezbytnou podmínkou pro pokračování procesu.

Po předběžné kontrole dokumentace následuje zajištění vstupní lékařské prohlídky a absolvování vstupního školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto kroky jsou realizovány ještě před samotným vznikem pracovněprávního vztahu a představují nutné podmínky, jejichž splnění je předpokladem pro uzavření pracovní smlouvy.

Teprve po úspěšném absolvování vstupní prohlídky a školení BOZP je připravena pracovní smlouva k podpisu. Podpisem pracovní smlouvy dochází ke vzniku pracovněprávního vztahu a proces náboru pracovníka je formálně ukončen.

Tabulka 2. 4: Proces P03 - Pohovor a uzavření pracovního poměru

Identifikátor procesu:	P03
Název procesu:	Pohovor a uzavření pracovního poměru
Zákazník:	Vedoucí oddělení, PAM
Vlastník procesu:	Vedoucí oddělení, personální a mzdové oddělení
Účel:	Odborné posouzení kandidáta a splnění podmínek pro vznik pracovněprávního vztahu
Produkt:	Podepsaná pracovní smlouva
Technické prostředky:	Listinné dokumenty, e-mail, telefon
Metrika:	Doba od pohovoru po podpis pracovní smlouvy
Nedostatky:	Manuální sběr dokladů, vícestupňová administrativa, papírová komunikace



Obrázek 2. 3: Diagram BPMN znázorňující proces od pohovoru po uzavření pracovního poměru

2.2.4 PROCES ZAJIŠTENÍ VSTUPNÍ AGENDY

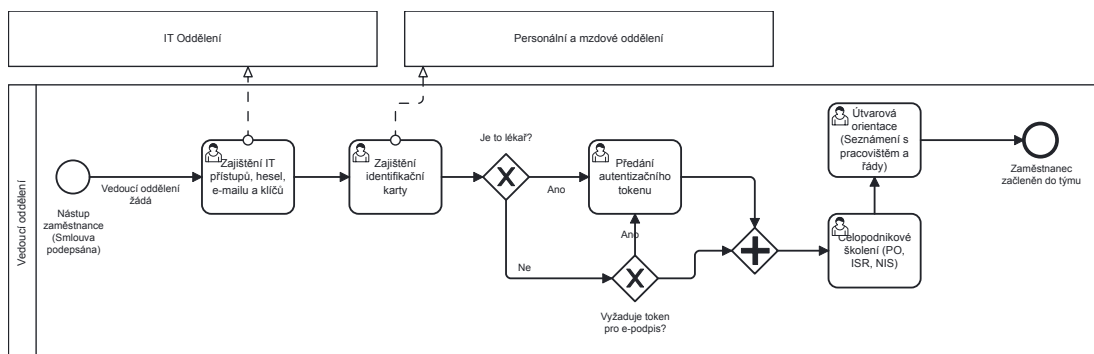
V okamžiku nástupu zaměstnance, tj. dokončení procesu P03, dochází k předání identifikační karty, která plní více rolí. Karta slouží jako identifikátor zaměstnance, současně je využívána pro fyzické vstupy do objektů a pro evidenci docházky. Zatímco samotná karta je vydávána při nástupu, konkrétní přístupová oprávnění (např. do vybraných prostor či systémů) jsou v části případů nastavována dodatečně podle potřeby pracoviště a rolí zaměstnance. Součástí vstupní agendy je dále zajištění prostředků pro elektronické podepisování. Organizace využívá autentizační token, přičemž u lékařů je jeho přidělení standardem, zatímco u ostatních kategorií zaměstnanců je poskytován na vyžádání. Z procesního hlediska jde o významný prvek, protože token přímo ovlivňuje schopnost zaměstnance podepisovat dokumentaci v digitálním prostředí.

Následující část vstupní agendy probíhá na úrovni útvarové orientace. Vedoucí zaměstnanec seznamuje zaměstnance s pracovištěm, s organizačním uspořádáním oddělení, s pracovním a provozním řádem a s řízenou dokumentací vzta-

hující se k vykonávané činnosti. V této části je typicky prováděno také nastavení pracovních návyků a očekávání vůči výkonu práce a zaměstnanec je formálně začleněn do pracovního týmu.

Tabulka 2. 5: Proces P04 - Nástup zaměstnance

Identifikátor procesu:	P04
Název procesu:	Nástup zaměstnance a zajištění přístupových prostředků
Zákazník:	Nový zaměstnanec
Vlastník procesu:	PAM, IT, vedoucí oddělení
Účel:	Zajištění připravenosti zaměstnance k výkonu práce
Produkt:	Zaměstnanec vybaven ID kartou, přístupy a případně tokenem
Technické prostředky:	ID karta, docházkový systém, autentizační token, interní IT systémy
Metrika:	Doba od podpisu smlouvy po plnou funkčnost zaměstnance
Nedostatky:	Oddělené nastavování oprávnění, ruční aktivace přístupů, absence jednotného postupu



Obrázek 2. 4: Diagram BPMN znázorňující proces od nového pracovního poměru po přípravu zaměstnance k výkonu práce

2.2.5 PROCES ADAPTACE NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Adaptační proces představuje systematické začlenění zaměstnance do pracovního a sociálního prostředí organizace a tvoří most mezi formálním nástupem a plnohodnotným výkonem práce. V prostředí KZ je adaptace klíčová zejména u zdravotnických pozic, kde je třeba v krátkém čase zajistit nejen organizační orientaci, ale také odborné zapracování v kontextu konkrétního pracoviště, jeho standardů a interních postupů.

Obecná část adaptace probíhá v období zkušební doby a vztahuje se na všechny zaměstnance. Vedoucí zaměstnanec organizuje adaptaci, určuje školitele

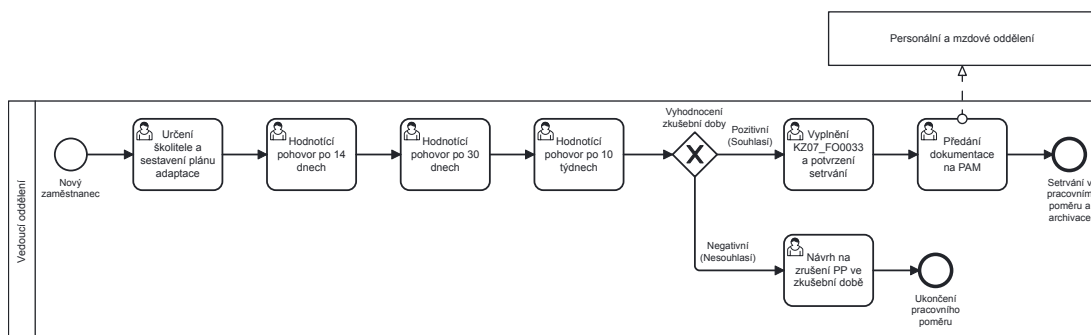
a zajišťuje vytvoření adaptačního plánu. Školitel následně provádí odborné vedení a mentorování zaměstnance, poskytuje průběžnou zpětnou vazbu a podílí se na hodnocení plnění adaptačního programu. Průběžná kontrola plnění adaptačního plánu a pravidelné hodnotící rozhovory umožňují včas identifikovat nedostatky, potřeby doškolení nebo nevhodné nastavení pracovního zařazení. Po ukončení adaptačního období je provedeno závěrečné vyhodnocení, jehož výstup je předán personálnímu oddělení k archivaci v osobním spisu zaměstnance.

Odborně specifická část adaptace se týká zdravotnických pracovníků a reflektuje požadavky na výkon regulovaných povolání. U lékařů, zubních lékařů a farmaceutů má adaptační proces odborný charakter a může být navázán na systém vzdělávání (poskytuje společnost Vema). Školitel v této části plní roli konzultanta, který vede účastníka adaptace, průběžně hodnotí jeho dovednosti a podílí se na závěrečném pohovoru. U NLZP je adaptace zaměřena na ověření praktických dovedností, osvojení standardů pracoviště a postupné dosahování samostatnosti v rámci vykonávané profese. Délka odborné adaptace se liší podle typu pracoviště a předchozí praxe zaměstnance a může být individuálně upravena podle průběžných výsledků.

V současném stavu je adaptační proces ve značné míře realizován prostřednictvím papírových plánů a záznamů. To omezuje možnost průběžného monitoringu, vytváření auditní stopy a centrálního reportingu o stavu adaptací napříč jednotlivými odštěpnými závody.

Tabulka 2. 6: Proces P05 - Adaptace zaměstnance

Identifikátor procesu:	P05
Název procesu:	Adaptační proces zaměstnance
Zákazník:	Vedoucí oddělení, zaměstnanec
Vlastník procesu:	Vedoucí zaměstnanec, školitel
Účel:	Začlenění zaměstnance do pracovního a odborného prostředí
Produkt:	Plně adaptovaný zaměstnanec
Technické prostředky:	Adaptační formuláře, hodnotící pohovory
Metrika:	Míra setrvání po zkušební době, fluktuace
Nedostatky:	Papírová dokumentace, chybějící monitoring, slabý reporting



Obrázek 2. 5: Diagram BPMN znázorňující proces od připraveného zaměstnance až po adaptovaného zaměstnance

2.3 IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ A ÚZKÝCH MÍST

Na základě analýzy současného stavu procesů náboru a adaptace v KZ, konzultací s HR pracovníky jednotlivých nemocnic a pozorování reálného průběhu procesů jsem identifikoval následující klíčové problémy. Problémy jsou kategorizovány podle oblastí dopadu a doplněny o kvalitativní hodnocení závažnosti.

Identifikované problémy mají kumulativní charakter a v provozní praxi se vzájemně zesilují. Významným akceleračním faktorem je vysoká personální dynamika organizace, která dosahuje průměrně 110 nástupů měsíčně (v sezónních špičkách až 180). Typická měsíční struktura nástupů přitom zahrnuje přibližně 10 pracovníků kategorie LZ, 50 NLZP a 50 technickohospodářských pracovníků (THP)/dělnických profesí. V takovém objemu se manuální administrativa stává kritickým omezením propustnosti celého procesu.

Z analytického pohledu lze problémy rozdělit do tří tematických oblastí. První oblast představuje **datová fragmentace** (P1-P3), kdy jsou informace rozptýleny mezi e-mailovou komunikací, lokální soubory a tabulkové přehledy jednotlivých závodů. Druhou oblast tvoří **procesní a řídicí nedostatky** (P4-P9), zejména chybějící auditní stopa, nízká standardizace rozhodování a slabá transparentnost stavu náboru i vstupní agendy. Třetí oblast je **digitální nepodpořená adaptace** (P10), která omezuje možnost systematicky řídit zapracování nových zaměstnanců a vyhodnocovat jeho úspěšnost.

Tabulka 2. 7: Kvalitativní hodnocení závažnosti identifikovaných problémů

ID	Problém	Závažnost	Hlavní dopad
P1	Tabulková a papírová agenda	Vysoká	Riziko ztráty dat, neefektivní práce
P2	Chybějící evidence uchazečů	Vysoká	Ztráta kandidátů, nemožnost analytiky
P3	Neexistující evidence zájemců	Střední	Ztráta potenciálních kandidátů
P4	Absence auditní stopy	Vysoká	Právní rizika, GDPR, neschopnost auditu
P5	Omezený reporting	Střední	Rozhodování bez datové opory
P6	Komunikační smyčka	Vysoká	Prodloužení doby obsazení pozice
P7	Manuální publikace	Střední	Časová náročnost, nekonzistence
P8	Nestrukturované hodnocení	Střední	Subjektivní výběr
P9	Nepřehledný stav vstupní agendy	Vysoká	Problémy při nástupu zaměstnance
P10	Papírová adaptace	Vysoká	Nemožnost monitoringu a reportingu

Souhrnně lze konstatovat, že stávající procesní model již neodpovídá rozsahu organizace ani požadavkům na datově řízené rozhodování. Zjištění této kapitoly proto představují přímý vstup pro definici požadavků na cílové řešení.

2.4 POŽADAVKY NA DIGITALIZACI PROCESŮ

Na základě provedené analýzy procesů a identifikovaných problémů (Kapitola 2.3) lze formulovat klíčové požadavky na digitalizaci procesů nábory a adaptace. Každý požadavek je odůvodněn vazbou na identifikované problémy.

Požadavky R1-R6 představují minimální funkční rámec cílového systému. Každý požadavek je formulován tak, aby byl implementovatelný, ověřitelný při testování a současně jednoznačně navázaný na problémy identifikované v předchozí sekci.

Tabulka 2. 8: Požadavky na digitalizaci a jejich vazba na identifikované problémy

ID	Požadavek	Vymezení a cíl	Vazba
R1	Multi- -tenantní architektura	Respektovat holdingovou strukturu KZ (závody jako samostatní tenanti) a současně umožnit centrální řízení a reporting.	P1, P2, P5
R2	Veřejný kariérní portál	Poskytnout jednotný vstupní bod s aktuálními nabídkami, online přihláškou a registrací zájemce (talent pool).	P2, P3, P6, P7
R3	Interní administrační rozhraní	Centralizovat správu inzerce, kandidátů, výběrových kroků, kontrolu kvalifikací i přípravu vstupní agendy.	P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9
R4	Adaptační portál	Digitalizovat adaptační plány, průběžné hodnocení, notifikace termínů a souhrnný přehled stavu adaptace.	P1, P4, P5, P10
R5	Integrace s NRZP	Automatizovat ověřování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků přes napojení na NRZP.	P1, P4
R6	Reporting a analytika	Zajistit dashboardy a export metrik náboru a adaptace pro závody i centrální úroveň.	P5

2.5 SPECIFIKACE FUNKCIONÁLNÍCH A NEFUNKCIONÁLNÍCH POŽADAVKŮ

Na základě formulovaných požadavků na digitalizaci (R1-R6) jsem v této sekci provedl jejich dekompozici na konkrétní funkcionální a nefunkcionální požadavky, které slouží jako vstup pro návrh softwarové architektury a implementaci systému.

2.5.1 FUNKCIONÁLNÍ POŽADAVKY

Funkcionální požadavky definují konkrétní chování systému, tedy co systém musí umožňovat svým uživatelům nebo jakých výstupů musí být schopen. Požadavky jsou kategorizovány podle oblastí systému a prioritizovány metodou MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have).

Tabulka 2. 9: Funkcionální požadavky — Kariérní portál

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F01	Systém zobrazí veřejný seznam aktuálních pracovních nabídek ze všech odštěpných závodů KZ s možností filtrování podle závodu, kategorie pozice, typu úvazku a lokality	Must	R2
F02	Uchazeč se může přihlásit na vybranou pozici prostřednictvím online formuláře s přiložením životopisu a dalších dokumentů	Must	R2
F03	Systém umožní registraci zájemce o zaměstnání v KZ i bez vazby na konkrétní pozici (talent pool)	Must	R2, R3
F04	Kariérní portál prezentuje informace o zaměstnavatelských benefitech, stipendijních programech a pracovním prostředí v KZ	Should	R2
F05	Detail pracovní nabídky obsahuje strukturovaný popis pozice, požadavky na kvalifikaci, nabízené podmínky a kontaktní informace	Must	R2

Tabulka 2. 10: Funkcionální požadavky — Interní řízení náboru

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F06	Systém umožní založení a správu požadavku na obsazení pozice včetně schvalovacího workflow mezi vedoucím oddělení a HR	Must	R3
F07	Systém bude vést centrální evidenci kandidátů s historií změn stavů napříč celým náborovým procesem	Must	R3
F08	Systém umožní konfigurovat náborovou pipeline (stavy a přechody) podle typu pozice a závodu	Must	R3
F09	Systém umožní plánování pohovorů, přiřazení odpovědných osob a evidenci výsledků jednotlivých kol	Must	R3
F10	Systém poskytne standardizované komunikační šablony (pozvánka, zamítnutí, žádost o doplnění podkladů) a jejich evidenci	Should	R3
F11	Systém umožní strukturované hodnocení kandidátů dle předem definovaných kritérií	Should	R3, R6
F12	Vedoucí oddělení bude mít online přehled o stavu svých náborových požadavků bez nutnosti ad-hoc e-mailových dotazů	Must	R3, R6

Tabulka 2. 11: Funkcionální požadavky — Vstupní agenda a adaptace

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F13	Systém vytvoří vstupní checklist nástupu podle typu pozice a organizační jednotky	Must	R3, R4
F14	Systém umožní evidovat plnění přednástupních povinností (BOZP, vstupní prohlídka, smluvní dokumentace, identifikační karta, přístupová oprávnění)	Must	R3, R4
F15	Systém bude automaticky upozorňovat odpovědné role na blížící se termíny nebo prodlení u vstupní agendy	Should	R4
F16	Vedoucí nebo školitel bude moci založit adaptační plán obsahující úkoly, termíny a hodnoticí milníky	Must	R4
F17	Systém umožní průběžné hodnocení plnění adaptačního plánu a evidenci hodnoticích rozhovorů	Must	R4, R6
F18	Systém podpoří závěrečné vyhodnocení adaptace včetně archivace výstupu do osobního spisu zaměstnance	Must	R4
F19	Systém poskytne přehled stavu adaptací podle závodu, oddělení a typu pracovní pozice	Should	R4, R6

Tabulka 2. 12: Funkcionální požadavky — Integrace a ověřování kvalifikací

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F20	Systém umožní automatizované ověření odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků prostřednictvím API napojení na NRZP	Should	R5
F21	Systém upozorní náboráře v případě, že uchazeč nemá platný záznam v NRZP nebo jeho způsobilost je omezena	Should	R5
F22	Systém eviduje výsledky ověření kvalifikací jako součást auditní stopy s časovým razítkem a identifikací zdroje ověření	Must	R3, R5

Tabulka 2. 13: Funkcionální požadavky — Reporting a multi-tenantní správa

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F23	Systém podporuje multi-tenantní model, kde každý odštěpný závod je samostatným tenantem s vlastními daty, uživateli a konfigurací	Must	R1
F24	Uživatelé s rolí centrálního administrátora mají přístup k datům a reportům napříč všemi tenanty	Must	R1, R6
F25	Systém poskytuje dashboards s klíčovými metrikami (počet otevřených pozic, průměrná doba obsazení, poměr přihlášek/přijetí, stav adaptací) na úrovni závodu i celé organizace	Should	R6
F26	Systém umožní export reportů do formátu PDF a CSV	Could	R6

2.5.2 NEFUNKCIONÁLNÍ POŽADAVKY

Nefunkcionální požadavky definují kvalitativní vlastnosti systému, které nejsou přímo pozorovatelné jako konkrétní funkce, ale podstatně ovlivňují použitelnost, spolehlivost a udržitelnost systému.

Tabulka 2. 14: Nefunkcionální požadavky na systém

ID	Oblast	Požadavek
NF01	Bezpečnost	Systém musí zajistit ochranu osobních údajů uchazečů a zaměstnanců v souladu s GDPR (nařízení 2016/679) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
NF02	Bezpečnost	Autentizace uživatelů musí být zajištěna prostřednictvím protokolu OAuth 2.0 s integrací do existujícího SSO poskytovatele organizace
NF03	Bezpečnost	Systém musí implementovat přístup řízený rolemi (RBAC) s minimálně třemi úrovněmi — centrální administrátor, HR pracovník závodu, vedoucí oddělení
NF04	Dostupnost	Systém musí dosahovat dostupnosti alespoň 99,5 % v pracovních dnech v čase 6:00-22:00
NF05	Výkon	Odezva uživatelského rozhraní nesmí v 95. percentilu překročit 2 sekundy pro standardní operace (zobrazení seznamu, detail záznamu) při běžné zátěži
NF06	Přístupnost	Kariérní portál musí být responzivní, použitelný na mobilních zařízeních a navržený v souladu se zásadami WCAG 2.1 na úrovni AA
NF07	Nasaditelnost	Systém musí být nasaditelný na infrastruktuře organizace (on-premise) prostřednictvím kontejnerizace (Docker)
NF08	Udržitelnost	Zdrojový kód musí být verzován v systému pro správu verzí (Git) a dokumentován v rozsahu umožňujícím předání jinému vývojovému týmu
NF09	Lokalizace	Veškerá uživatelská rozhraní musí být v českém jazyce; systém musí správně pracovat s českou diakritikou ve všech vrstvách (databáze, API, UI)
NF10	Kompatibilita	Kariérní portál musí být kompatibilní s aktuálními verzemi prohlížečů Chrome, Firefox, Safari a Edge
NF11	Auditovatelnost	Systém musí uchovávat auditní záznamy o změnách klíčových entit (pozice, kandidát, adaptace) minimálně po dobu 5 let
NF12	Interoperabilita	Systém musí poskytovat dokumentované API pro integraci s interními systémy (zejména mzdová a personální agenda, reportingové nástroje)

3 EXISTUJÍCÍ SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

Před návrhem vlastního řešení je nezbytné provést systematickou rešerši existujících softwarových produktů a posoudit jejich vhodnost pro pokrytí definovaných požadavků. Cílem této kapitoly je analyzovat dostupné produkty z kategorie ATS (Applicant Tracking Systems), onboardingových platforem a integrovaných HR systémů, identifikovat jejich silné a slabé stránky v kontextu požadavků KZ a zdůvodnit rozhodnutí o vývoji vlastního řešení.

Při hodnocení existujících řešení byla zohledněna kritéria pokrytí požadavků na digitalizaci procesů uvedených v Tabulka 3. 8, české jazykové prostředí a lokalizace, cenová dostupnost, přizpůsobitelnost procesům zdravotnické organizace a možnost provozování na vlastní infrastruktuře (on-premise).

3.1 METODIKA REŠERŠE A HODNOTICÍ RÁMEC

Rešerše dostupných softwarových řešení jsem provedl jako strukturované komparativní posouzení produktů z kategorií Applicant Tracking System (ATS), onboardingových platforem a integrovaných Human Capital Management (HCM) suite. Hodnocení vychází z veřejně dostupné produktové dokumentace výrobců a z oficiálních ceníků či produktových stránek. Stav zdrojů odpovídá datu **21. 11. 2025**.

Cílem kapitoly není určit obecně nejlepší systém na trhu, ale identifikovat řešení nejvhodnější pro podmínky KZ, tj. pro prostředí zdravotnického holdingu s požadavkem na on-premise provoz, auditovatelnost, multi-tenantní model a návaznost na specifické české procesy řízení odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků.

Tabulka 3. 1: Hodnoticí rámec řešerše dostupných řešení

ID	Hodnoticí kritérium	Vazba na požadavky	Typ
K1	Pokrytí náborového procesu (pozice, kandidáti, pipeline)	R2, R3	Must
K2	Pokrytí vstupní agendy a adaptace zaměstnance	R4	Must
K3	Podpora holdingového členění (oddělená data + centrální dohled)	R1	Must
K4	Integrace a rozšiřitelnost (API, datové vazby)	R5	Must
K5	Možnost provozu na vlastní infrastrukturu	NF07	Must
K6	Reporting a analytika napříč závody	R6	Should
K7	Lokalizace pro české prostředí	NF09	Should
K8	Podpora publikace inzerce na externích portálech	R2	Could

Pro účely rozhodnutí byla kritéria typu **Must** chápána jako diskvalifikační. Pokud řešení nesplní kterékoli kritérium K1-K5, není vhodné jako cílová platforma pro digitalizaci procesů KZ, i když může být přínosné jako dílčí integrační komponenta.

3.2 SPECIALIZOVANÉ ATS PLATFORMY

Specializované ATS nástroje jsou navrženy primárně pro optimalizaci akviziční části náboru, tj. pro správu pozic, řízení kandidátského workflow, evidenci komunikace a publikaci pracovních nabídek. Jejich architektura zpravidla reflektuje potřeby obchodně orientovaného náboru a rychlé administrace výběrového řízení. V kontextu této práce je proto klíčové posoudit, nakolik takové systémy dokážou přirozeně pokračovat do vstupní agendy a adaptační fáze, které jsou v prostředí zdravotnické organizace procesně i regulatorně náročnější.

3.2.1 TEAMIO (ALMA CAREER)

Teamio lze považovat za referenční ATS řešení českého trhu, zejména díky jeho úzkému propojení s dominantními inzertními kanály Jobs.cz a Práce.cz. Tato vazba je v podmínkách KZ významná, protože umožňuje snížit transakční

náklady spojené s publikací inzerce a konsolidací reakcí uchazečů. Oficiální dokumentace současně uvádí možnost automatického importu pozic z interních systémů i z portálů provozovaných Alma Career. [3]

Z hlediska funkčního pokrytí Teamio naplňuje klíčové ATS scénáře a v komerční nabídce deklaruje i preboarding/onboarding rozšíření. [4] Z pohledu požadavků této práce je však zásadní provozní model produktu, který je koncipován jako služba bez lokální instalace. [5] Tento model je sice vhodný pro rychlé uvedení do provozu, avšak nevytváří přímý soulad s požadavkem KZ na on-premise nasazení a interní kontrolu datového provozu.

Z analytického hlediska je proto Teamio vhodné vnímat spíše jako specializovanou integrační komponentu pro inzerci a sběr kandidátských reakcí než jako plnohodnotný cílový systém pro end-to-end řízení náboru, vstupní agendy a adaptace.

3.2.2 RECRUITIS

Recruitis je ATS platforma orientovaná na digitalizaci náborového workflow, práci s talent poolem a reportingovou podporu náborových aktivit. Veřejné materiály zároveň uvádějí vazbu na onboardingové řešení Onbee, což potvrzuje interoperabilitu systému, ale zároveň ukazuje, že náborová a adaptační vrstva jsou řešeny odděleně. [6]

Ve vztahu k enterprise požadavkům je důležitá deklarovaná podpora REST API integrace, Single Sign-On (SSO) a více právních subjektů. [6] Tyto parametry zvyšují použitelnost v heterogenním organizačním prostředí. Přesto i zde platí, že řešení komplexního adaptačního procesu by muselo být zajištěno navazujícím externím modulem, což zvyšuje závislost na mezisystémové koordinaci.

3.2.3 DATACRUIT

Datacruit deklaruje ATS funkcionalitu doplněnou o automatizační prvky a integrační otevřenost. [7] Z hlediska této práce je klíčové, že oficiální ceník u enterprise varianty uvádí možnost implementace na vlastní infrastrukturu zákazníka a licenční model, který není čistě subscription-based. [8]

Tento parametr činí Datacruit z porovnávaných ATS systémů nejbližším kandidátem ve vztahu k požadavku NF07. Funkční těžiště produktu je však nadále v oblasti náboru. Plnohodnotná podpora adaptačního procesu zdravotnických pracovníků by tedy vyžadovala další produktovou vrstvu nebo zakázkové rozšíření, což zvyšuje architektonickou i provozní složitost cílového řešení.

3.2.4 SLONEEK [ATS MODUL]

Sloneek nabízí ATS modul jako součást širší HR platformy. [9] Tento přístup je výhodný z pohledu sjednocení základních personálních agend, avšak dostupná dokumentace současně uvádí omezení v oblasti přímé integrace ATS modulu na externí platformy. [9]

V prostředí KZ tak Sloneek představuje využitelnou variantu pro obecnou digitalizaci HR činností, nikoli však jednoznačně vhodného kandidáta pro cílové řešení s požadovanou mírou specializace na zdravotnické procesy, multi-tenantní řízení a on-premise provoz.

3.3 ONBOARDINGOVÉ PLATFORMY

3.3.1 ONBEE

Onbee představuje specializovanou onboarding/offboarding platformu zaměřenou na procesní koordinaci nástupu zaměstnance, práci s checklisty a správu související dokumentace. Ve veřejné produktové dokumentaci jsou deklarovány integrační možnosti na ATS/HRIS, podpora SSO i možnost on-premise instalace. [10]

Z hlediska hodnoticího rámce tak Onbee velmi dobře pokrývá část požadavků spojených s adaptací (R4) a částečně i provozní požadavky NF07. Jeho limit spočívá v tom, že nejde o plnohodnotné ATS řešení, takže by organizace musela paralelně provozovat a integračně udržovat další náborový systém. Vznikla by tak vícevrstvá architektura s vyšší závislostí na kvalitě integračních vazeb.

3.4 INTEGROVANÉ HCM SUITE [ENTERPRISE]

Integrované HCM platformy mají oproti specializovaným ATS nebo onboarding nástrojům jiný strategický cíl: pokrýt co největší část zaměstnaneckého cyklu v jednotném datovém a procesním modelu. Tento koncept je z hlediska metodiky enterprise architektury konzistentní, protože snižuje fragmentaci dat. V praxi však bývá spojen s vyšší implementační náročností, výraznějšími náklady na změnové řízení a s provozním modelem orientovaným na cloud.

3.4.1 SAP SUCCESSFACTORS

SAP SuccessFactors je výrobcem prezentován jako cloud-based HCM suite s moduly pro recruiting i onboarding. [11, 12] Z hlediska funkční šíře jde

o robustní platformu schopnou pokrýt velkou část HR procesů, včetně centralizovaného reportingu a governance.

V podmínkách KZ je však hlavním limitem provozní model orientovaný na cloud a nutnost rozsáhlé konfigurace na lokální zdravotnické specifikum. Rizikem je i vyšší implementační setrvačnost při změnách procesního modelu během projektu.

3.4.2 WORKDAY

Workday deklaruje jednotnou cloud platformu pro HR a související procesy včetně talent acquisition. [13, 14] Ve srovnání s tradičním modulárním přístupem poskytuje silný důraz na datovou konzistenci a analytiku napříč procesy.

Stejně jako u SAP SuccessFactors je však v této práci rozhodující nesoulad mezi cloudovým provozním modelem a požadavkem KZ na provoz na vlastní infrastruktuře. Dalším faktorem je náročnost lokalizace na české regulační prostředí a specifika zdravotnických rolí.

3.4.3 ORACLE FUSION CLOUD HCM

Oracle Fusion Cloud HCM je výrobcem prezentován jako kompletní cloudové řešení zahrnující recruiting i onboarding procesy. [15, 16] Z hlediska procesního pokrytí jde o srovnatelně široký koncept jako u předchozích enterprise platform.

V případě KZ však i zde převažuje stejná bariéra: nesoulad s požadavkem na on-premise provoz a vysoká míra přizpůsobení nutná pro české zdravotnické procesy, zejména ve vazbě na národní registry a interní organizační členění holdingu.

3.5 POROVNÁNÍ ŘEŠENÍ VŮČI POŽADAVKŮM KZ

Následující tabulky shrnují vybraná řešení podle diskvalifikačních kritérií K1-K5 a doplňkových kritérií K6-K8. Hodnocení je provedeno kvalitativně ve škále **Ano / Částečně / Ne** na základě veřejně doložitelných informací.

Pro Tabulka 3. 2 platí: K1 = nábor, K2 = adaptace, K3 = multi-tenantní podpora, K4 = integrace/API, K5 = on-premise provoz.

Tabulka 3. 2: Porovnání vybraných řešení podle diskvalifikačních kritérií

Řešení	K1	K2	K3	K4	K5
Teamio	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ne
Recruitis	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ne
Datacruit	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ano
Sloneek	Částečně	Částečně	Částečně	Částečně	Ne
Onbee	Ne	Ano	Částečně	Ano	Ano
SAP SuccessFactors	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Workday	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Oracle HCM	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne

Tabulka 3. 3: Porovnání vybraných řešení podle doplňkových kritérií K6-K8

Řešení	K6 Reporting	K7 Lokalizace	K8 Inzerce
Teamio	Ano	Ano	Ano
Recruitis	Ano	Ano	Ano
Datacruit	Ano	Částečně	Ano
Sloneek	Ano	Ano	Částečně
Onbee	Částečně	Ano	Ne
SAP SuccessFactors	Ano	Částečně	Částečně
Workday	Ano	Částečně	Částečně
Oracle HCM	Ano	Částečně	Částečně

Interpretace výsledků v Tabulka 3. 2 ukazuje, že žádný z hodnocených produktů nesplňuje současně všechna diskvalifikační kritéria K1-K5. Enterprise HCM platformy dosahují vysokého funkčního pokrytí nábory i adaptace, avšak jejich cloudová orientace je v přímém rozporu s provozními omezeními KZ. Specializované ATS platformy naopak přinášejí vysokou efektivitu v akviziční části nábory, nicméně navazující adaptační proces obvykle pokrývají jen částečně nebo prostřednictvím odděleného nástroje.

Z porovnání doplňkových kritérií vyplývá, že rozdíly mezi produkty se zmenšují v oblastech reportingu a obecné lokalizace, které jsou v komerčních řešeních obvykle dobře pokryty. Rozhodující je proto schopnost naplnit specifické požadavky domény zdravotnictví a interní architektonická omezení organizace, nikoli pouze šíře standardních HR funkcí.

Specifickým požadavkem zdravotnického prostředí je napojení na ověřování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků (NRZP), které je v českém eGovernment ekosystému dostupné jako samostatná služba. [17] Ve veřejné

dokumentaci hodnocených komerčních produktů nebyla k datu rešerše doložena explicitní, hotová podpora tohoto procesu bez doplňkového vývoje nebo integrační nadstavby.

3.6 IDENTIFIKOVANÁ OMEZENÍ DOSTUPNÝCH PRODUKTŮ A VOLBA CÍLOVÉHO PŘÍSTUPU

Zjištění ukazuje, že hlavní limit dostupných produktů není v absenci jednotlivých funkcí, ale v nesouladu mezi jejich produktovou logikou a cílovou architekturou KZ. První omezení představuje provozní model. Významná část funkčně robustních enterprise platform je koncipována jako cloud-native služba, zatímco KZ požaduje provoz na vlastní infrastruktuře z důvodu interní governance, bezpečnostních politik a provozní autonomie.

Druhé omezení se týká procesní kontinuity. U specializovaných ATS řešení je často vysoká kvalita náborové části, avšak adaptační proces bývá realizován v odděleném nástroji. Vzniká tak architektura „best of breed“, která je funkčně flexibilní, ale z pohledu provozu přináší rizika fragmentace dat, složitější správu identit a vyšší náklady na dlouhodobé integrační testování.

Třetí omezení spočívá v doménové specifitě českého zdravotnictví. Hodnocené produkty jsou navrženy jako obecně použitelné HR platformy pro více odvětví a zemí. To je jejich komerční výhoda, ale současně limit v situaci, kdy organizace potřebuje cíleně implementovat lokální procesní logiku, například ověřování odborné způsobilosti, auditovatelný průchod zdravotnickou adaptací nebo detailní vazbu na interní předpisy jednotlivých závodů.

Čtvrtým omezením je dlouhodobá provozní závislost na produktových plánech dodavatelů. U klíčových procesů, které jsou pro KZ strategické, představuje tato závislost významné riziko. Organizace by musela adaptovat interní postupy podle vývojového směru třetí strany, což je v rozporu s cílem řídit transformaci procesů primárně podle vlastních potřeb.

Na základě uvedených zjištění jsem zvolil jako nejvhodnější přístup založený na vývoji vlastního řešení. Tento přístup mi umožňuje navrhnout jednotný datový model pro nábor, vstupní agendu i adaptaci, implementovat multi-tenantní architekturu odpovídající holdingovému uspořádání a současně respektovat požadavek na on-premise provoz bez kompromisních výjimek.

Vlastní řešení zároveň snižuje riziko, že kritické doménové požadavky budou odloženy kvůli externí produktovému plánu. Integrace, které jsou pro KZ skutečně přínosné, lze realizovat selektivně a v řízeném rozsahu, například pro distribuci inzerce nebo výměnu dat s externími registry. Tím se kombinuje výhoda procesní suverenity s pragmatickým využitím existujícího softwarového ekosystému.

Z metodického hlediska tedy tato kapitola nevede k absolutnímu závěru, že komerční produkty jsou obecně nevhodné, ale k závěru, že pro konkrétní kombinaci požadavků R1-R6 a NF01-NF12 je vlastní řešení v podmínkách KZ variantou s nejvyšší mírou strategické a provozní shody.

4 NÁVRH SOFTWAREVÉ ARCHITEKTURY

V této kapitole navrhují cílovou softwarovou architekturu systému pro digitalizaci náboru a adaptace v KZ. Kapitulu stavím jako čistě návrhovou, tedy zaměřenou na architektonická rozhodnutí, jejich zdůvodnění a vazbu na požadavky definované v analytické části této práce.

4.1 ARCHITEKTONICKÉ CÍLE A NÁVRHOVÉ FAKTORY

Návrh architektury odvozují přímo od požadavků digitalizace v Tabulka 4. 8 a od nefunkcionálních požadavků v Tabulka 4. 14. Za hlavní faktory ovlivňující architekturu považují multi-tenantní izolaci dat mezi odštěpnými závody (R1), podporu celého náborového a adaptačního cyklu (R2-R4), integrační připravenost pro externí zdroje (R5) a datově podložené řízení (R6).

Z pohledu kvalitativních atributů návrh tvořím s důrazem na bezpečnost, auditovatelnost, dostupnost a provozní udržitelnost (NF01, NF04, NF08, NF11). Architekturu proto neřídím pouze podle funkční úplnosti, ale také podle toho, zda je systém dlouhodobě provozovatelný v on-premise režimu (NF07), jestli lze změny zavádět inkrementálně a zda je možné průběžně měřit provozní kvalitu.

4.2 ARCHITEKTURA SYSTÉMU

Na úrovni celkové struktury jsem zvažoval čtyři varianty pro backendovou část projektu. Klasický monolit, modulární monolit, microservices-first a hybridní model.

Tabulka 4. 1: Porovnání architektonických variant

Varianta	Silné stránky	Rizika
Klasický monolit	Nejnižší počáteční složitost a rychlé zavedení v malé fázi	Slabé architektonické hranice, horší dlouhodobá udržitelnost a omezená evoluce integračních scénářů
Modulární monolit	Nízká integrační režie, konzistentní doménový model, rychlejší implementace	Riziko růstu vnitřní vazby při nekázně modulárních hranic
Microservices-first	Vysoká autonomnost částí, nezávislé škálování	Vysoká distribuovaná komplexita a provozní režie pro aktuální fázi projektu
Hybrid	DDD modulární jádro + separované AI procesory	Nutnost řídit integrační kontrakty

Jako cílový styl volím hybridní architekturu. Doménové jádro je navrženo jako modulární monolit s DDD + Ports and Adapters a AI zpracování je odděleno do specializovaných procesorů. Klasický monolit by sice krátkodobě snížil návrhovou složitost, ale v kontextu požadavků R5 a R6 by zvyšoval riziko těsné vazby integračních a analytických částí na transakční jádro. Zvolená hybridní varianta tak lépe vyvažuje rychlost vývoje, provozní kontrolu a možnost postupné evoluce bez předčasného zanášení komplexity mikroslužbami.

4.2.1 VHLED DO CELKU SYSTÉMU

Pro úvodní vrstevnatý přehled celého systému jsem vytvořil ArchiMate model, který zachycuje motivaci, byznys, aplikační vrstvu i technologickou infrastrukturu v jednom konzistentním artefaktu. Model slouží jako vstupní orientační mapa před detailními C4 pohledy.

TODO: ZDe obrázek

4.3 HEXAGONÁLNÍ ARCHITEKTURA A DOMÉNOVÉ HRANICE (DDD + PORTS AND ADAPTERS)

4.4 KONTEXTOVÁ ARCHITEKTURA (C4 L1)

4.5 KONTEJNEROVÁ ARCHITEKTURA (C4 L2)

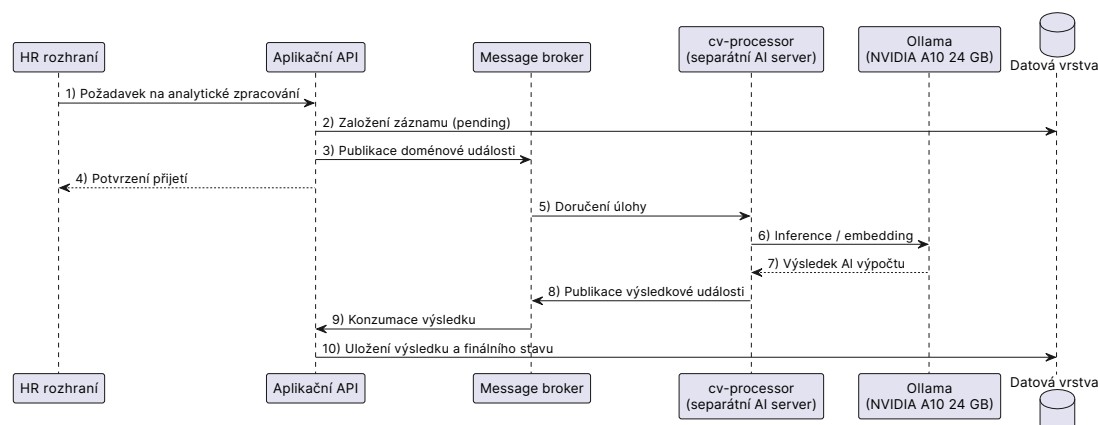
4.6 KOMPONENTOVÁ ARCHITEKTURA BACKENDU (C4 L3)

4.7 DATOVÝ NÁVRH

4.8 INTEGRAČNÍ A ASYNCHRONNÍ ARCHITEKTURA

Integrační architekturu navrhují jako kombinaci synchronních a asynchronních toků. Synchronní komunikaci používám tam, kde je nutná okamžitá odezva uživateli, asynchronní komunikaci volím pro vedlejší efekty a výpočetně náročné operace.

Pro komunikaci směrem k AI prvkům (`job_processor`, `cv_processor`) sjednotím integrační model na event-driven rozhraní přes RabbitMQ. Tím oddělují transakční požadavek uživatele od AI zpracování a zajišťuji, že AI vrstva je provozně škálovatelná a časově decoupled vůči aplikačnímu jádru.



Obrázek 4. 1: Sekvenční diagram asynchronního AI toku

Asynchronní AI tok na Obrázek 4. 1 stojí na kombinaci Outbox service a messaging vrstvy RabbitMQ, což zvyšuje odolnost vůči dočasné nedostupnosti externích služeb. Outbox v návrhu chápou jako spolehlivostní hranici mezi doménovou transakcí a vedlejšími efekty, zatímco RabbitMQ tvoří integrační páteř mezi backendem a AI procesory. Důsledkem je vyšší provozní robustnost při zachování přijatelné odezvy uživatelských scénářů.

4.9 BEZPEČNOSTNÍ ARCHITEKTURA

Bezpečnostní model navrhují ve třech vrstvách. Autentizace, autorizace a organizační přístup. Pro autentizaci vycházím z OIDC/SSO integrace, autorizaci řeším rolemi a oprávněními, datovou izolaci pak organizačním kontextem požadavku. Tím naplňuji NF01, NF02 a NF03.

Součástí návrhu je také princip nejnižších oprávnění pro přístup k analytickým výstupům a architektonická podpora auditovatelnosti operací nad klíčovými entitami systému (NF11). Architektura systému proto počítá s mechanismem auditního logování, který umožňuje zpětně dohledat operace provedené nad citlivými daty a zajistit jejich transparentnost a kontrolovatelnost.

4.10 MONITOROVÁNÍ SYSTÉMU

4.11 RIZIKA A MITIGACE

Architektonický návrh reflektuje i rizika, která mohou ovlivnit dlouhodobou stabilitu řešení. Primárně se jedná o integrační a provozní rizika, nikoliv o rizika implementačního detailu.

Tabulka 4. 2: Hlavní architektonická rizika a mitigace

Riziko	Dopad	Návrhová mitigace
Nedostupnost AI serveru	Degradace AI funkcí	Oddělený fallback režim, asynchronní zpracování, oddělení od transakčního jádra
Nárůst integrační complexity	Vyšší chybovost vazeb	Jasně vymezené integrační kontrakty a centralizovaná evidence integračních toků
Nedostatečné monitorování	Pomalá diagnostika incidentů	Samostatná observability vrstva a definice minimálního monitorovacího pokrytí
Nekázeň modulárních hranic	Technický dluh v jádru systému	Jednoznačné odpovědnosti komponent a řízená architektonická pravidla
Rozvolnění tenant scoping pravidel	Riziko úniku dat	Povinný organizační kontext v přístupu ke klíčovým entitám a audit přístupových operací

5 IMPLEMENTACE SYSTÉMU

V této kapitole popisuji, jak jsem architektonický návrh převedl do konkrétní implementace. Zatímco předchozí kapitola řešila důvody a principy návrhu, zde uvádím reálné technické artefakty, integrační mechanismy a provozní implementační rozhodnutí.

Popsány budou pouze klíčové části projektu, které jsou pro chod systému stěžejní. Mezi tyto části patří doménově orientované jádro (DDD), návrhový vzor Ports and Adapters, spolehlivou asynchronní integraci (Outbox service) a implementaci AI vrstvy.

5.1 STRUKTURA ŘEŠENÍ

Celé řešení implementuji jako sadu spolupracujících aplikací s jasně rozdělenými odpovědnostmi. Transakční jádro běží v Node.js/Express, webové rozhraní v Next.js a (TODO: pořad jsem nevymyslel jak nepoužívat slovíčko AI) AI zpracování v Go procesorech.

TODO: Přidat audit_writer, kariera.kzcr.eu

Tabulka 5. 1: Implementační baseline systému

Projekt	Technologie	Role v implementaci
hiring_backend	Node.js 25, Express 5	Transakční API, doménová logika, autorizace, outbox worker, publikace integračních událostí
onboarding.kzcr.eu	Next.js 16, React 19, TypeScript	Admin a employee UI, aplikační workflow, volání API
cv_processor	Go 1.23	Asynchronní analýza dokumentů, extrakce dat, embeddingy, publikace výsledků
job_processor	Go 1.23	AI zpracování požadavků nad pracovními pozicemi
Datová vrstva	PostgreSQL 17 + pgvector	Transakční data, auditní stopa, outbox záznamy, vektorové indexy
Integrační vrstva	RabbitMQ	Asynchronní páteř mezi backendem a AI procesory

Toto rozdělení mi umožnilo oddělit business kritickou transakční část od výpočetně náročných AI operací a zároveň udržet konzistentní integrační kontrakty mezi jednotlivými komponentami.

5.2 IMPLEMENTACE BACKENDU (hiring_backend)

Backend jsem implementoval jako modulární aplikaci s oddělením HTTP vrstvy, aplikační orchestrace, doménových služeb a perzistence. Vstupem každého požadavku je route a middleware pipeline, která zajišťuje autentizaci, autorizaci, organizační scoping a auditovatelný request context. Následně požadavek přechází do služby domény, která provádí business logiku a volá repository vrstvu.

V implementaci používám dependency injection kontejner (Awilix), který mi umožňuje držet stabilní kontrakty mezi doménou a infrastrukturou. Každý modul registruji přes vlastní index soubor a závislosti řeším přes DI tokeny, nikoli přímé importy konkrétních adapterů. Tento postup snižuje provázání a usnadňuje testování i refaktoriaci.

TODO: Přidat porty pro komunikaci mezi službami (a pokud to stihnu tak event bus)

Tabulka 5. 2: Vrstvení implementace backendu

Vrstva	Implementační odpovědnost
HTTP + middleware	Routing, validace vstupu, autentizace, role check, organizační scope, chybové mapování
Aplikační služby	Orchestrace use-case scénářů a řízení transakčních kroků
Doménové služby	Business pravidla pro nábor, pohovory, onboarding, notifikace
Repository	Perzistence přes parametrizované SQL dotazy
Platform adaptéry	DB, storage, RabbitMQ, mailer, audit, logger

5.3 REALIZACE DDD + PORTS AND ADAPTERS

Doménové jádro jsem implementoval kolem explicitních byznysových kontextů (např. uchazeči, zaměstnanci, onboarding, pohovory, notifikace). Každý kontext obsahuje vlastní služby a repository rozhraní. Na úrovni implementace tím držím jasné hranice odpovědnosti a omezují přenos doménových pravidel do infrastrukturních částí.

Architekturu Ports and Adapters jsem realizoval přes stabilní porty (DI kontrakty) a vyměnitelné adaptéry pro konkrétní technologii. Doménové služby tak neřeší, zda je komunikace realizována přes SQL, AMQP nebo objektové úložiště. Tento princip mi v praxi umožnil měnit integrační chování bez zásahu do business logiky.

Z pohledu této práce je důležité, že Outbox service, RabbitMQ a AI procesory nevystupují jako ad hoc přídatky, ale jako adaptéry napojené na explicitní integrační porty domény.

5.4 IMPLEMENTACE SPOLEHLIVÉ ASYNCHRONNÍ KOMUNIKACE (OUTBOX SERVICE + RABBITMQ)

TODO: Asi možná někde teorie k těm patternum? nevím Klíčovým implementačním mechanismem je tabulka `side_effect_outbox` a její worker. Vždy když v rámci doménové transakce vznikne vedlejší efekt, zapisují nejprve business data a zároveň *záměr* vedlejší akce do outboxu. Teprve po *commit* fázi worker událost vyzvedne a publikuje.

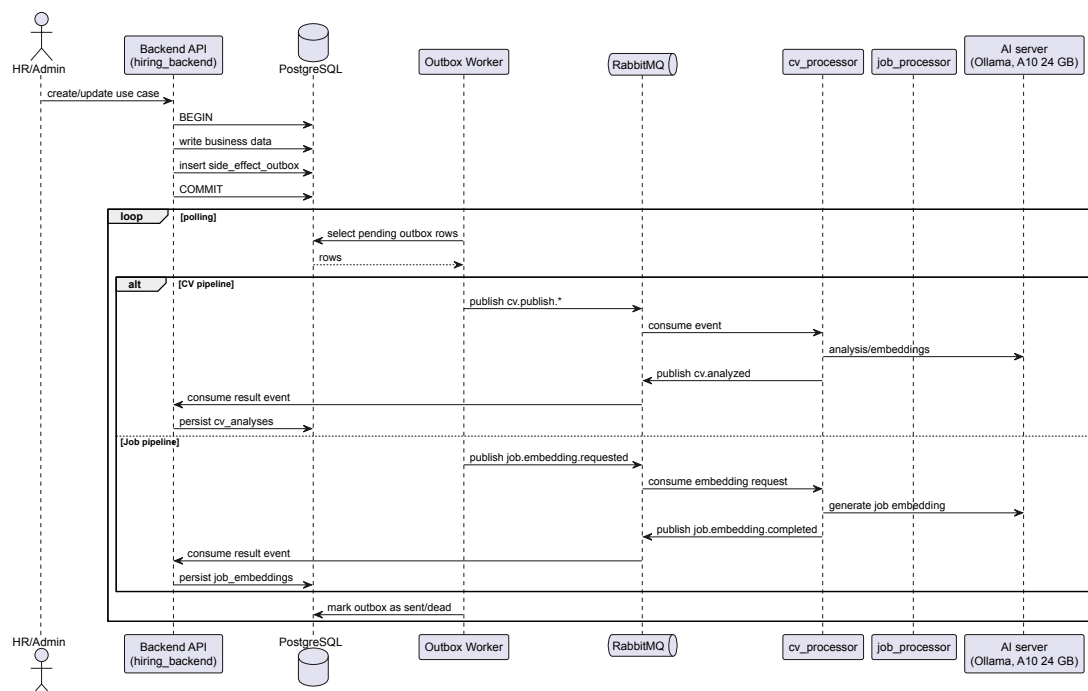
Tímto řešením odděluji kritickou transakci od nespolehlivých externích závislostí. Pokud je broker dočasně nedostupný, nedochází ke ztrátě primárních dat a outbox worker provede řízené opakování.

TODO: zmínit, že správce aplikace má možnost v UI onboardingu to taky vidět a spustit znovu

Tabulka 5. 3: Typy outbox událostí implementovaných v backendu

event_type v outboxu	Implementační efekt
email.welcome.v1	Odeslání uvítacího e-mailu novému zaměstnanci
email.raw.v1	Odeslání generického e-mailu podle doménové události
notification.role.v1	Role-based fan-out notifikace v rámci organizace
notification.user.v1	Cílená notifikace konkrétnímu uživateli
cv.publish.applicant.v1	Publikace události pro AI analýzu CV uchazeče do RabbitMQ
cv.publish.job_seeker.v1	Publikace události pro AI analýzu CV zájemce
job.embedding.requested.v1	Publikace požadavku na AI zpracování job embeddingu

Z implementačního pohledu používám v outbox workeru dávkové zpracování, zamykání položek, řízené opakování a mrtvý stav pro neobnovitelné chyby. V kombinaci s RabbitMQ tím zajišťuji provozně stabilní integrační páteř mezi backendem a AI vrstvou.



Obrázek 5. 1: Realizační tok Outbox-RabbitMQ-AI v implementaci

5.5 IMPLEMENTACE AI VRSTVY [CV_PROCESSOR, JOB_PROCESSOR]

AI vrstvu jsem implementoval jako samostatné Go procesory oddělené od backendu. Každý procesor má vlastní odpovědnost a je napojen na messaging kontrakty, aby bylo možné škálovat AI část nezávisle na transakčním API.

`cv_processor` implementuje asynchronní pipeline nad dokumenty uchazečů. Po přijetí události z RabbitMQ načte dokument z objektového úložiště, provede extrakci textu, strukturovanou analýzu a publikuje výsledek zpět jako integrační událost. `job_processor` realizuje AI funkce nad pracovním inzerátem a vrací výstupy, které backend zapisuje nebo dále publikuje podle doménového scénáře.

Tato implementace naplňuje požadavek na oddělení výpočetně náročných operací od hlavní transakční cesty a současně zachovává jednotnou integrační vrstvu.

5.6 IMPLEMENTACE DATOVÉ VRSTVY A MIGRACÍ

Perzistenci jsem implementoval nad PostgreSQL 17 s rozšířením `pgvector`. Relační část pokrývá transakční agendu náboru a onboardingu, vektorová část

podporuje AI scénáře (embeddingy CV a pozic). Schéma rozvíjím řízeně přes verze SQL migrací.

V implementaci důsledně držím organizační izolaci dat přes `organization_id` v klíčových entitách a kontrolu přístupového rozsahu v aplikační vrstvě. Auditní stopu ukládám do samostatné struktury s omezením mutací, aby byl zajištěn požadovaný stupeň auditovatelnosti.

Důležitou součástí datové vrstvy je i outbox tabulka, která propojuje transakční konzistenci s asynchronními integracemi bez nutnosti distribuované transakce.

TODO: Asi ER diagram klíčových entit. teď je tam asi 60 tabulek..

5.7 IMPLEMENTACE BEZPEČNOSTI A IDENTITY

Bezpečnostní implementaci stavím na více vrstvách. První vrstvou je autentizace uživatele a správa tokenu relace (session token). Druhou vrstvou je RBAC autorizace nad endpointy. Třetí vrstvou je organizační scoping, který omezuje data na úroveň jednotlivých tenantů.

V implementaci rozlišuji interní role (např. administrativní, HR role nebo vedoucí zaměstnanec) a pohled nastupujícího zaměstnance. Přístupová rozhodnutí neřeším pouze na prezenční vrstvě, ale primárně na backendu, kde vynucuji role i organizační vlastnictví zdrojů. Tím snižuji riziko, že by bylo možné obejít pravidla přímým voláním API.

TODO: Má cenu zminovat sso, když bude stejně v architektuře?

5.8 IMPLEMENTACE ONBOARDINGOVÉHO PORTÁLU

Frontend jsem implementoval jako Next.js aplikaci s oddělením administracních a zaměstnaneckých scénářů. Na úrovni implementace jsem rozdělil layouty, cesty a stavovou logiku podle role uživatele, aby bylo možné konzistentně řídit přístup ke stránkám i workflow krokům.

todo: rozšířit asi třeba o obrázek a nějaké kecy okolo

5.9 IMPLEMENTACE KARIERNÍHO PORTÁLU

todo: rozšířit asi třeba o obrázek a nějaké kecy okolo

5.10 IMPLEMENTACE DOHLEDOVÉ VRSTVY

Dohledovou vrstvu jsem implementoval jako kombinaci strukturovaného logování, metrik a centralizovaného dashboardingu. Na úrovni aplikace používám strukturované logy s request kontextem a kategorizací chyb. Tyto informace následně vstupují do monitorovací vrstvy (Grafana, Prometheus, Loki, Promtail), kde slouží pro diagnostiku a alerting.

Důležité je, že dohled neřeším jako doplněk po implementaci, ale jako klíčovou schopnost systému. Logování i metriky jsou proto součástí integračních a chybových větví kritických toků (auth, outbox, messaging, AI).

5.11 KOMUNIKACE S NÁRODNÍMI REGISTRY

UZIS Certifikaty WSDL SOAP BOLEST ALE USPECH

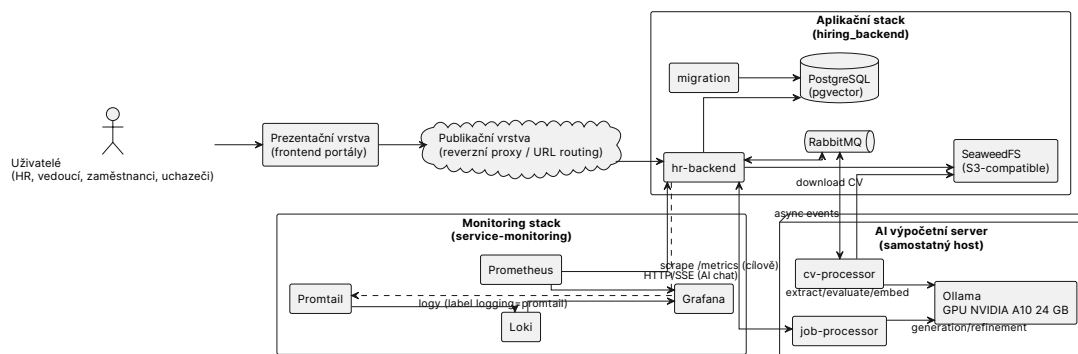
6 NAsazení systému do cílového prostředí

V této kapitole popisují nasazení navrženého systému do cílového provozního prostředí. Navazují na architektonická rozhodnutí kapitoly 4 a na implementační realizaci kapitoly 5. Cílem kapitoly je prokázat, že navržené řešení je provozně realizovatelné v podmínkách KZ, zejména ve vztahu k požadavkům na on-premise provoz (NF07), dostupnost (NF04), auditovatelnost (NF11) a interoperabilitu (NF12).

6.1 CÍLOVÁ TOPOLOGIE NASAZENÍ

Nasazení koncipují jako distribuovaný model složený ze tří částí. Aplikační vrstva, oddělená AI výpočetní vrstva a dohledová vrstva. Aplikační vrstva zajišťuje transakční provoz náborových a adaptačních procesů, AI vrstva realizuje výpočetně náročné jazykové úlohy a dohledová vrstva zajišťuje sběr logů, metrik a vizualizaci provozních indikátorů.

TODO: Překreslit



Obrázek 6. 1: Topologie nasazení aplikační, AI a dohledové vrstvy

Topologie na Obrázek 6. 1 vychází z principu oddělení odpovědností. Aplikační část drží business tok a datovou perzistenci, AI část drží inferenci a embeddingy a poslední část drží provozní dohled. Tím snižují provázání mezi transakční a výpočetní vrstvou a umožňují škálovat AI část nezávisle na API.

6.2 KONTEJNERIZAČNÍ MODEL A SÍŤOVÁ SEGMENTACE

Aplikační část nasazují pomocí Docker Compose. TODO:

Tabulka 6. 1: Kontejnerové služby a jejich nasazovací role

Služba	Role v nasazení	Perzistence	Síťový kontext
migration	Jednorázové spuštění migrací schématu před startem API	Bez perzistentního stavu	app-network
hr-backend	Transakční API a integrační orchestrace	Aplikační stav je v PostgreSQL a SeaweedFS	app-network + monitoring_network
onboarding-frontend	Webové rozhraní pro admin a zaměstnance	Bez perzistentního stavu	app-network
PostgreSQL (pgvector)	Transakční i analytická relační data	Volume pgdata	app-network
SeaweedFS	S3-compatible úložiště dokumentů	Volume seaweedfs_data	app-network
RabbitMQ	Asynchronní integrační messaging	Volume rabbitmq_data	app-network
Apache Tika	TODO:	Bez perzistentního stavu	app-network
cv_processor	TODO:ů	Bez perzistentního stavu	app-network
job_processor	TODO:	Bez perzistentního stavu	app-network
audit_writer	TODO:	Bez perzistentního stavu	app-network

Síťovou segmentaci řeším třemi vrstvami. Interní síť `app-network` pro transakční komunikaci, externě sdílenou síť `monitoring_network` pro dohled a sdílenou síť `kz` pro oddělené compose soubory AI služeb. Tento model omezuje zbytečnou síťovou expozici a současně zachovává integrační prostupnost tam, kde ji potřebuji.

6.3 DISTRIBUOVANÁ AI VÝPOČETNÍ VRSTVA

Vrstva zpracování přirozeného jazyka je provozována na separátním serveru. Tuto vrstvu tvoří služby `cv-processor` a `job-processor`, které využívají lokální runtime Ollama akcelerovalý GPU NVIDIA A10 s kapacitou 24 GB VRAM. Oddělením výpočetně náročných modelových inference na samostatný host jsou tyto operace izolovány od transakční části aplikačního API.

`cv-processor` je navázán na asynchronní tok přes RabbitMQ a zpracovává dokumentové události v pipeline objektové úložiště → extrakce textu → AI analýza → publikace výsledku. `job-processor` je nasazen jako samostatná AI služba pro scénáře tvorby a úprav pracovních inzerátů. Obě služby používají stejný inferenční backend (Ollama), ale mají odlišný integrační účel.

Tabulka 6. 2: Distribuovaná AI vrstva v nasazení

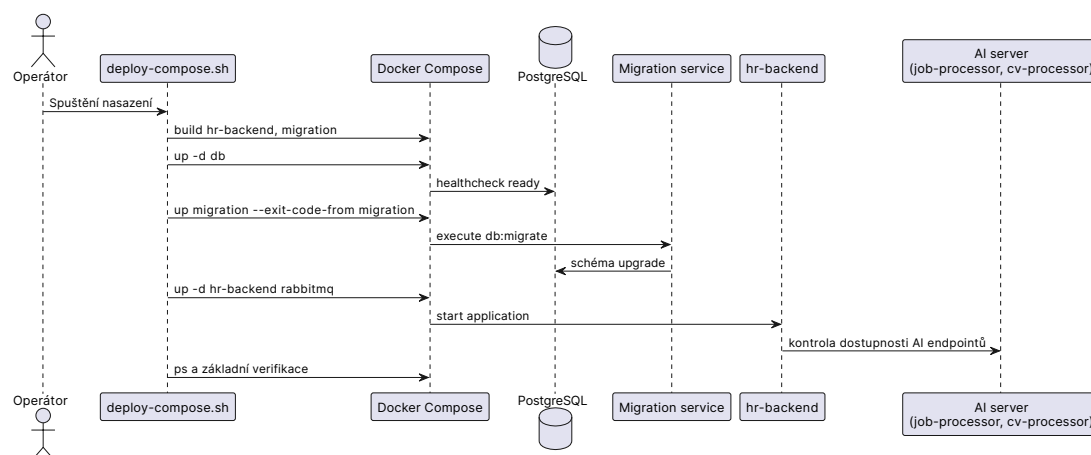
Služba	Role v AI vrstvě	Integrační vazba	Host
cv-processor	Asynchronní analýza CV a generování embeddingů	RabbitMQ + SeaweedFS + Tika	AI server (separátní)
job-processor	AI podpora práce s obsahem inzerátů	Aplikační integrační rozhraní	AI server (separátní)
Ollama	LLM inference a embedding backend	Lokální volání z AI processor služeb	AI server (GPU A10 24 GB)

6.4 STARTOVACÍ POŘADÍ, RELEASE WORKFLOW A MIGRACE SCHÉMATU

V provozu dodržuji explicitní startovací posloupnost, která omezuje riziko startu aplikace proti nekompatibilnímu stavu datové vrstvy.

1. Nejprve startuji databázi a čekám na healthcheck.
2. Následně spouštím migrační službu (`migration`) a vyžaduji její úspěšné dokončení.

3. Teprve potom startuji hr-backend, seaweedfs, případně rabbitmq a AI profil.



Obrázek 6. 2: Sekvenční tok release procesu

V release toku na Obrázek 6. 2 chápu migrační krok jako explicitní quality gate. Při neúspěchu migrace nasazení ukončuji a novou verzí API nespouštím. Tím snižuji riziko nekonzistence mezi binární verzí aplikace a verzí databázového schématu.

6.5 SPRÁVA KONFIGURACE A BEZPEČNOST PROVOZU

Konfiguraci služeb držím v environment souborech, čímž odděluji provozní parametry od aplikačního kódu. Tento přístup podporuje udržitelnost (NF08) a umožňuje konzistentně spravovat rozdíly mezi lokálním, testovacím a produkčním režimem.

Z bezpečnostního hlediska neukládám citlivé hodnoty do zdrojových kódů. Přístupové údaje pro databázi, message broker, SMTP a identity provider předávám přes prostředí. Pro produkční režim předpokládám pravidelnou rotaci tajných údajů, omezení přístupů ke konfiguračním artefaktům a audit administrátorských zásahů.

6.6 DOHLEDOVÁ VRSTVA

Dohledovou vrstvu jsem nasadil odděleně od aplikační části. Vrstva je tvořena komponentami Grafana, Loki, Promtail a Prometheus. Promtail sbírá logy z vybraných kontejnerů, Loki je ukládá a zpřístupňuje k dotazům, Prometheus sbírá metriky a Grafana poskytuje intuitivní a přehlednou nástěnku s daty a v případě nutnosti varuje správce systému o deradaci

Tabulka 6. 3: Role komponent dohledové vrstvy

Komponenta	Primární funkce	Provozní přínos
Promtail	Sběr a předzpracování logů z kontejnerů	Centralizovaná diagnostika bez zásahu do business logiky
Loki	Uložení a dotazování log streamů	Rychlá analýza incidentů podle času a štítků
Prometheus	Sběr metrik a trendové vyhodnocení	Podpora řízení dostupnosti a výkonu
Grafana	Vizualizace a upozornění	Jednotné operátorské rozhraní pro logy i metriky

6.7 PERZISTENCE DAT A STAVOVÉ SLUŽBY

Provoz systému zahrnuje několik stavových komponent, jejichž data musí být zachována i při restartu kontejnerů nebo aktualizaci aplikační vrstvy. Z tohoto důvodu jsou pro tyto služby použita perzistentní Docker úložiště (Docker volumes).

Perzistentní úložiště jsou využita zejména pro Postgres, SeaweedFS a RabbitMQ.

6.8 PROVOZNÍ OMEZENÍ A MITIGACE

Navržený model nasazení představuje pragmatický kompromis mezi rychlostí implementace, provozní jednoduchostí a úrovní infrastruktury. Architektura byla navržena s ohledem na pilotní provoz, což s sebou přináší několik provozních omezení.

Prvním omezením je způsob orchestrace kontejnerů. Nasazení je realizováno pomocí nástroje Docker Compose, který poskytuje jednoduchou správu více kontejnerových služeb na jednom hostu. Tento přístup je vhodný pro vývojová a menší produkční prostředí, nicméně neposkytuje pokročilé vlastnosti typické pro kontejnerové orchestrátory vyšší úrovně, jako je automatická obnova služeb po selhání, horizontální škálování nebo distribuce zátěže mezi více výpočetními uzly.

Další omezení souvisí s dohledovou vrstvou. Systém již obsahuje základní infrastrukturu pro sběr logů a metrik, nicméně pokrytí jednotlivých komponent

metrikami je stále postupně rozšiřováno. V současné fázi provozu je proto část provozních rozhodnutí založena především na analýze aplikačních logů a manuálním vyhodnocování provozních situací, zatímco plně formalizovaný model řízení dostupnosti založený na definovaných SLO (Service Level Objectives) zatím není implementován.

Určitou citlivost systému představuje také správa konfiguračních parametrů a tajných údajů. Přístupové údaje k databázi, message brokeru, SMTP serveru a dalším integračním službám jsou předávány prostřednictvím prostředí běhového systému. Tento model sice odděluje konfiguraci od aplikačního kódu, ale zároveň klade zvýšené nároky na provozní disciplínu při správě konfiguračních souborů a přístupových práv.

Zmírnění těchto omezení je řešeno kombinací několika opatření. Postupně je rozšiřováno pokrytí systému provozními metrikami, což umožňuje přesnější sledování chování systému v čase. Současně je uplatňována přísnější správa tajných údajů, zahrnující omezení přístupových práv ke konfiguračním souborům a pravidelnou rotaci přístupových klíčů a evidenci. Tato opatření přispívají ke zvýšení provozní bezpečnosti a postupnému posilování robustnosti nasazeného systému.

7 UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ A ZPĚTNÁ VAZBA

8 NÁVRH DALŠÍHO SMĚŘOVÁNÍ VÝVOJE

Tato kapitola navazuje na výsledky analýzy, architektonického návrhu, implementace, nasazení a uživatelského ověření systému a zabývá se návrhem jeho dalšího směřování. Cílem je definovat realistickou rozvojovou trajektorii, která zachová procesní přínos řešení pro KZ, sníží provozní rizika a současně vytvoří předpoklady pro dlouhodobou škálovatelnost.

Navrhovaný rozvoj vychází ze tří klíčových principů. Prvním je preference kroků s přímým dopadem na náborovou a adaptační efektivitu. Druhým je zachování architektonické konzistence. Třetím je provozní bezpečnost, která předpokládá inkrementální zavádění nových funkcionalit a jejich průběžné vyhodnocování na základě měřitelných dopadů.

8.1 PRIORITIZAČNÍ RÁMEC ROZVOJE

Pro potřeby plánování jsem další vývoj rozdělil do tří fází. Do krátkodobé (stabilizace a konsolidace), střednědobé (funkční rozšíření a vyšší automatizace) a dlouhodobé (strategická evoluce platformy). Toto členění umožňuje oddělit okamžitě realizovatelné kroky od změn, které vyžadují širší organizační nebo integrační připravenost.

Prioritizace rozvojových témat vychází z vazby na požadavky R1-R6 a NF01-NF12. Nejvyšší prioritu mají oblasti, které současně posilují provozní stabilitu (NF04, NF05), bezpečnost a auditovatelnost (NF01, NF11) a datově podložené řízení procesů (R6). Do této úrovně spadá rovněž stabilizace AI vrstvy, jelikož její dostupnost přímo ovlivňuje klíčové funkce systému.

8.2 KRÁTKODOBÁ FÁZE (0 - 6 MĚSÍCŮ)

Tato fáze by měla být zaměřena primárně na stabilizaci produkčního provozu a odstranění nejednoznačností mezi návrhem a provozní realitou. První prioritou je sjednocení monitorování a vyhodnocování provozu napříč aplikační a AI vrstvou, zejména rozšíření sledování výkonových a provozních ukazatelů služeb, cv-processor a job-processor, tak aby všechny kritické procesní toky byly měřitelné jednotným způsobem. Tím vznikne předpoklad pro řízení dostupnosti a výkonu na základě dlouhodobě sbíraných dat namísto nahodilé diagnostiky.

Druhou prioritou je formalizace provozního modelu AI uzlu. V této fázi je vhodné standardizovat pravidla restartu služeb, nastavit jasná pravidla opakování neúspěšných požadavků, definovat kapacitní limity zpracovatelských front a stanovit scénáře chování systému při nedostupnosti AI uzlu. Cílem není rozšiřování funkcionality, ale dosažení předvídatelného chování systému v běžných i zhoršených provozních podmínkách.

Třetí oblastí krátkodobého rozvoje je bezpečnostní a provozní hygiena prostředí. Zahrnuje zejména zpřísnění správy tajných údajů, pravidelnou rotaci přístupových klíčů, omezení přístupu ke konfiguračním artefaktům a systematické ověřování obnovitelnosti záloh. Tyto kroky mají vysoký přínos vzhledem k nízké implementační náročnosti a přímo podporují požadavky NF01, NF07 a NF11.

8.3 STŘEDNĚDOBÁ FÁZE (6 - 18 MĚSÍCŮ)

V této fázi je vhodné zaměřit se na funkční rozšíření systému v oblastech s nejvyšším dopadem na procesní efektivitu.

První oblastí je rozvoj pokročilé analytiky a reportingu, tedy rozšíření přehledových nástrojů o prediktivní a srovnávací ukazatele na úrovni závodů, oddělení a typů pozic. Tím se posílí schopnost vedení systematicky vyhodnocovat průchodnost náborového procesu a kvalitu adaptačních programů v čase.

Druhou oblast představuje další rozvoj integračních vazeb systému, zejména ve vztahu k externím registrům a navazujícím interním agendám (Vema, Plánování služeb, atd.). Klíčové je zachovat oddělení doménového modelu od konkrétních externích rozhraní a preferovat jasně definované integrační rozhraní. Tento přístup omezuje závislost na třetích stranách a snižuje riziko narušení systému při změnách externích služeb.

Třetí oblastí je zvýšení míry automatizace vstupní agendy a adaptační fáze. Prakticky jde o rozšíření pravidlových upozornění, automatickou eskalaci při prodlení a sjednocení způsobu vyhodnocování adaptačních milníků. Přínosem je omezení administrativních prodlev a vyšší transparentnost odpovědností jednotlivých rolí v procesu.

8.4 DLOUHODOBÁ FÁZE (18+ MĚSÍCŮ)

Dlouhodobý rozvoj by měl být veden jako řízená evoluce architektury podle reálných provozních dat. Pokud bude dlouhodobě potvrzena nerovnoměrná zátěž nebo odlišný rytmus vydávání některých domén, lze zvážit postupnou extrakci vybraných částí modulárního monolitu do hybridního modelu. Tento krok však dává smysl pouze při splnění podmínky, že přínos vyšší autonomnosti převáží nárůst integrační a provozní složitosti.

Dalším směrem je také rozvoj datového governance rámce. Jak přibývá historických dat, je potřeba mít jednotné definice, kvalitní popisy dat a jasně daná pravidla, kdo k nim může přistupovat. Bez těchto pravidel by se postupně zhoršovala přehlednost a spolehlivost výstupů pro management a rozhodování by bylo méně důvěryhodné.

8.5 NÁVRH FÁZÍ REALIZACE A KLÍČOVÝCH MILNÍKŮ

Pro zvýšení realizovatelnosti je účelné převést uvedené směry do etapizovaných milníků s jasnou odpovědností a vyhodnocením dopadu.

Tabulka 8. 1: Doporučený plán směřování vývoje

Horizont	Milník	Primární přínos	Vazba na požadavky
0 - 6 měsíců	Sjednocené monitorování a stabilizace AI uzlu	Vyšší provozní predikovatelnost	R6, NF04, NF05, NF08
0 - 6 měsíců	Bezpečnostní posílení konfigurace a záloh	Snížení provozního a bezpečnostního rizika	NF01, NF07, NF11
6 - 18 měsíců	Rozšířené reporty a procesní analytika	Datově podložené řízení	R6, NF12
6 - 18 měsíců	Prohloubení integračních vazeb	Vyšší míra automatizace	R5, NF12
18+ měsíců	Evoluce k hybridní architektuře dle provozních dat	Lepší škálovatelnost kritických domén	R3, R4, NF05, NF08
18+ měsíců	Odolnost a kapacitní škálování AI vrstvy	Stabilní výkon AI funkcí	R5, R6, NF04, NF05

8.6 ŘÍZENÍ ZMĚNY A ORGANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY

Úspěch dalšího rozvoje nebude záviset pouze na technických rozhodnutích, ale i na organizační schopnosti změnu stabilně řídit. Klíčové je zavést pravidelný

cyklus vyhodnocení plánu, ve kterém budou zahrnuty role vývoje, provozu a business vlastníků procesů. Bez tohoto mechanismu hrozí, že priorita technických aktivit se odchýlí od reálných potřeb personálního provozu.

Dalším předpokladem je průběžná práce s uživatelskou zpětnou vazbou v režimu řízené iterace. Prakticky to znamená, že návrhy změn budou validovány na reprezentativních uživatelských scénářích ještě před plošným nasazením. Tento postup snižuje riziko regresí použitelnosti a podporuje vyšší adopci systému napříč odštěpnými závody.

8.7 ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ KAPITOLY

Z pohledu dalšího směřování vývoje je vhodné postupovat evolučně, nikoli revolučně. Prioritou má být stabilizace a měřitelnost provozu, následně cílené funkční rozšiřování a teprve poté strukturální architektonické změny. Takto zvolený postup maximalizuje pravděpodobnost, že systém bude dlouhodobě plnit cíle digitalizace náboru a adaptace bez nadměrného provozního rizika.

Navržený plán umožňuje reagovat na budoucí změny organizačních potřeb KZ, aniž by docházelo k narušení základních architektonických principů stanovených v této práci.

9 ZÁVĚR

Tak to je insane.

Zde jsou příklady citací pro testování:

- Příklad citace v textu: [18] popisuje klíčové postupy řízení lidských zdrojů.
- Závorková (parentetická) citace: [[19]] ukazuje moderní přístup k HR systémům založeným na cloudu.
- Více zdrojů najednou: [[20]; [21]].

Poznámka: tento projekt používá Typst; bibliografický soubor je `citations.bib` a je předán přes `thesis.typ`.

9.1 PŘÍKLADY KÓDU

Níže jsou krátké ukázky kódu, které můžete použít ve své práci jako ilustraci automatizace nebo volání API.

– Shell (volání REST API pro registraci nového uživatele)

```
curl -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username":"jsmith","email":"jsmith@example.com"}' \
  https://api.example.org/onboarding/users
```

– Typst / konfigurace (JSON přenos dat) — ukázka payloadu

```
{
  "username": "jsmith",
  "email": "jsmith@example.com",
  "role": "nurse",
  "start_date": "2026-01-05"
}
```


POUŽITÁ LITERATURA

- [1] ŘEPA, Václav. *Podnikové procesy: procesní řízení a modelování*. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2252-8. 281 s.
- [2] MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. *Jak zajistit dostatek zdravotnického personálu? Česká republika a WHO hledají řešení pro budoucnost*. Online. 7. 2025. Dostupné z: <https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/jak-zajistit-dostatek-zdravotnickeho-personalu-ceska-republika-a-who-hledaji-reseni-pro-budoucnost/>. [citováno 2026-02-08].
- [3] TEAMIO. *Automatic import of vacancies*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.teamio.com/en/what-it-can-do/automatic-import-of-vacancies/>. [citováno 2026-02-27].
- [4] TEAMIO. *Pricing*. Online. 2026. Dostupné z: <https://sk.teamio.com/en/pricing/>. [citováno 2026-02-27].
- [5] TEAMIO. *Vyskusat zadarmo*. Online. 2026. Dostupné z: <https://sk.teamio.com/vyskusat-zadarmo/>. [citováno 2026-02-27].
- [6] RECRUITIS.IO. *ATS Recruitis: Naborovy software*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.recruitis.io/>. [citováno 2026-02-27].
- [7] DATACRUIT. *Modern recruitment software with AI*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.datacruit.com/>. [citováno 2026-02-27].
- [8] DATACRUIT. *Price list of the Datacruit ATS system*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.datacruit.com/en-gb/pricing>. [citováno 2026-02-27].
- [9] SLONEEK. *Recruitment Platform (ATS) - Candidate Management*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sloneek.com/ats/>. [citováno 2026-02-27].
- [10] ONBEE.APP. *Onboarding and Offboarding; digitalni karta zamestnan-ce, HRIS*. Online. 2026. Dostupné z: <https://onbee.app/cz/>. [citováno 2026-02-27].
- [11] SAP. *What is SAP SuccessFactors?*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sap.com/products/hcm/what-is-sap-successfactors.html>. [citováno 2026-02-27].
- [12] SAP. *SAP SuccessFactors Onboarding*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sap.com/products/hcm/employee-onboarding.html>. [citováno 2026-02-27].

- [13] WORKDAY. *Unified Solutions*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.workday.com/en-us/products/human-capital-management/unified-solutions.html>. [citováno 2026-02-27].
- [14] WORKDAY. *Talent Acquisition and Recruiting Software*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.workday.com/en-us/products/talent-management/talent-acquisition.html>. [citováno 2026-02-27].
- [15] ORACLE. *Human Capital Management (HCM)*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.oracle.com/human-capital-management/>. [citováno 2026-02-27].
- [16] ORACLE. *Oracle Recruiting and Recruiting Booster*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.oracle.com/human-capital-management/recruiting/>. [citováno 2026-02-27].
- [17] PORTAL GOV.CZ. *Overení udaju o zdravotnickem pracovníkovi*. Online. 2026. Dostupné z: <https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vypis-udaju-o-zdravotnickem-pracovnikovi-S1348>. [citováno 2026-02-27].
- [18] ARMSTRONG, Michael. *Řízení lidských zdrojů*. Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
- [19] A, Ammupriya; S. VAISHNAVI; A. ASHWINI; R. KAVITHA; Prabakaran PARANTHAMAN a V. SARAVANAN. *Cloud-Based HR Platforms for Scalable Workforce Management in Multinational Organizations*. V: 2025 3rd International Conference on Disruptive Technologies (ICDT). 3. 2025. str. 1607–1613. DOI [10.1109/ICDT63985.2025.10986560](https://doi.org/10.1109/ICDT63985.2025.10986560).
- [20] PAVLINA, Kaitlyn. *Assessing Best Practices for the Virtual Onboarding of New Hires in the Technology Industry*. Dissertation. 2020.
- [21] ŠTAJNER, Jan. *Digitalizace procesů přijímání nových zaměstnanců ve zdravotnickém zařízení - Vysokoškolské kvalifikační práce - Vysoká škola ekonomická v Praze*. Bakalářská práce. 2023.